Chapitre I : Analyse des Réseaux Electriques

Contenu du chapitre :

I. Chapitre I : Analyse des Réseaux Electriques 1
I.1 Introduction 2
I.2 Dipôle électrique 3
I.2.1 Définition 3
I.2.2 Classification des dipôles 4
I.2.2.1 Classification Récepteurs-Générateurs 4
I.2.2.2 Classification Actifs-Passifs 5
I.2.3 Rappels sur les grandeurs électriques dans un dipôle 6
I.2.3.1 Courant électrique 6
I.2.3.2 Tension (La différence de potentiel) 7
I.2.4 Caractéristiques d'un dipôle 8
I.2.4.1 La caractéristique courant-tension $u = f(i)$ 8
I.2.5 Le point de fonctionnement 9
I.3 Convention récepteur-générateur 9
I.3.1 Convention de générateur (ou convention de source) 9
I.3.2 Convention de récepteur 10
I.3.3 Orientation relative de la tension et du courant 10
I.4 Loi d'Ohm pour une résistance 10
I.4.1 Le dipôle récepteur passif 10
I.4.1.1 Resistance 10
I.4.1.2 La résistivité 10
I.4.2 Énoncé de la loi d'Ohm 11
I.4.3 Représentation de la loi d'Ohm 11
I.4.4 Utilisations de la loi d'Ohm 12
I.4.5 Conséquences de la loi d'Ohm 13
I.4.6 Effet de joule 13
I.5 Lois de Kirchhoff 13
I.5.1 Réseau électrique linéaire 13
I.5.2 Loi de Kirchhoff des nœuds 14
I.5.3 Loi de Kirchhoff des mailles 14
I.6 Eléments d'un circuit électrique 15
I.7 Règles de connexions des éléments 16
I.8 Associations de dipôles 17
I.8.1 Régimes électriques 17
I.8.2 Association en série et parallèle (concepts) 17

I.8.3 Association des dipôles passifs linéaires 19
I.8.3.1 Dipôles passifs linéaires 19
I.8.3.2 Association des dipôles passifs 19
I.8.4 Associations des dipôles actifs linéaires 20
I.8.4.1 Générateurs de tension et courant en régime continu 20
I.8.4.2 Association des générateurs de tension en série 22
I.8.4.3 Association des générateurs de courant en parallèle 22
I.9 Règles de diviseurs 23
I.9.1 Pont diviseur de tension 23
I.9.2 Pont diviseur de courant 25
I.10 Théorèmes d'analyse des réseaux 27
I.10.1 Théorème de superposition 27
I.10.2 Théorème de Thévenin 29
I.10.3 Théorème de Norton 33
I.10.4 Equivalence Thévenin-Norton 36
I.10.5 Théorème de Millman 37
I.10.6 Théorème de Kennelly 42
I.10.6.1 Montage étoile et montage triangle 42
I.10.6.2 théorème de Kennely 43
I.10.6.3 Démonstration du théorème 44

I.1 Introduction

Un circuit linéaire est un circuit électrique composé de dipôles linéaires. Les dipôles linéaires sont des composants électriques ou électroniques qui obéissent aux lois de l'électromagnétisme de manière linéaire tels que la résistance, le condensateur, la bobine, le générateur de tension et/ou de courant. Cela signifie que les propriétés de ces composants varient de manière proportionnelle aux grandeurs électriques auxquelles ils sont soumis.

Dans ce chapitre, nous présentons des lois simples qui permettent de calculer facilement l'intensité et/ou la tension aux bornes de n'importe quel dipôle dans un circuit en régime continu, en utilisant les caractéristiques des dipôles qui le composent. Les lois fondamentales qui régissent les circuits linéaires comprennent la loi d'Ohm (qui décrit la relation entre la tension, le courant et la résistance), les lois de Kirchhoff (qui décrivent la conservation de la charge et de l'énergie dans un circuit), ainsi que les lois qui régissent les composants passifs tels que les condensateurs et les inducteurs

I.2 Dipôle électrique

I.2.1 Définition

Un dipôle est un composant électrique ou électronique qui possède deux bornes ou deux fils de connexion distincts. Ces bornes sont généralement désignées :

- La borne positive (+) ou la borne d'entrée (Input)
- La borne négative (-) ou la borne de sortie (Output).

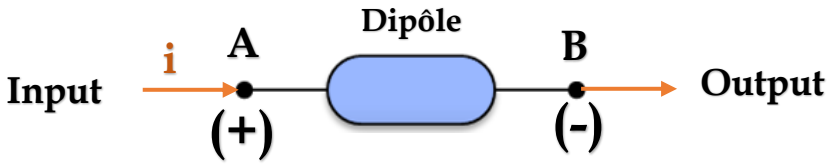


Figure I. 1. Représentation simplifiée du dipôle électrique.

Il existe plusieurs types de dipôles, chacun ayant des propriétés électriques spécifiques, comme par exemples : Résistance, Condensateurs, Bobines (ou inducteur), Interrupteurs, Sources de tension, Source de courant, Moteur électrique …etc

Remarque :
Un dipôle électrique peut également faire partie d'un circuit électrique contenant deux bornes, comme le montre la figure ci-dessous

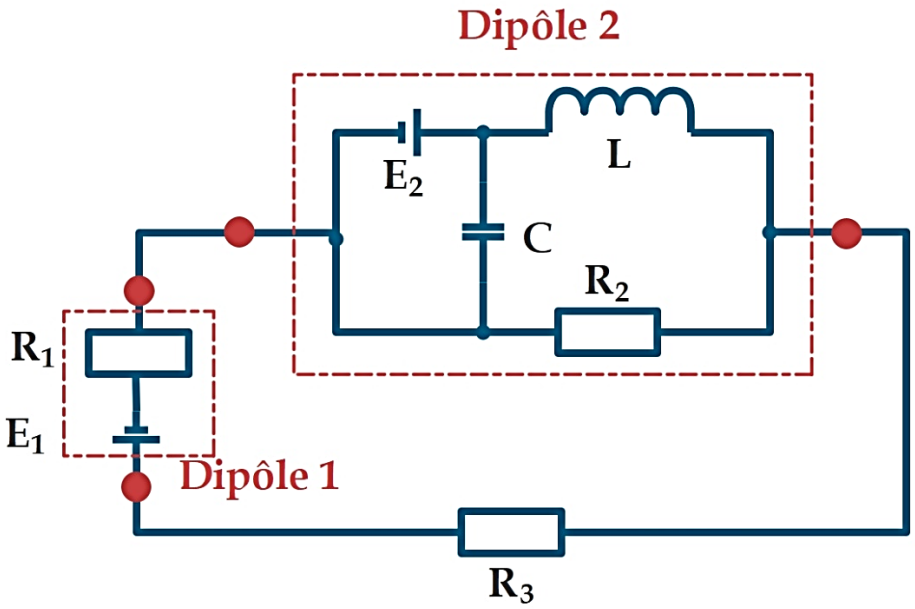


Figure I. 2. *Exemples de dipôles faisant partie d'un circuit*

I.2.2 Classification des dipôles

I.2.2.1 Classification Récepteurs-Générateurs

On peut classer les dipôles électriques en deux types, selon qu'ils fabriquent de l'électricité ou qu'ils en consomment.

a. Récepteurs :

Les récepteurs sont des composants qui se laissent traverser par le courant engendré par le générateur. La quasi-totalité utilisent l'énergie transportée par le courant pour faire quelque chose d'utile.

Prenons par exemple :

Récepteur	**Résistance thermique (ou fil chauffant)**	**Lampe LED (Light-emitting diode)**	**Batteries (en cours de chargement)**	**Moteur électrique**
Transformation de l'énergie	Énergie électrique => énergie thermique (chaleur)	Energie électrique => Énergie lumineuse	Énergie électrique => énergie chimique	Énergie électrique => énergie cinétique
Image Example				

b. Générateur

À l'inverse, un **générateur** sert de source d'énergie et permet à un courant de circuler dans un circuit bien conçu. Pour donner des exemples de générateurs, on pourrait citer les piles, batteries ou autres générateurs de tension/courant. Un générateur peut soit créer une tension, soit un courant, ce qui distingue les générateurs de tension des générateurs de courants.

Prenons par exemple :

Générateur	**Batteries (en cours de fonctionnement)**	**Alternateurs (e.g Dynamos)**	**Cellules photovoltaïques**	**Systèmes d'éoliennes**
Transformation de l'énergie	Énergie chimique => énergie électrique	Énergie cinétique => énergie électrique	Énergie lumineuse => énergie électrique	Énergie cinétique => énergie électrique
Image Example				

I.2.2.2 Classification Actifs-Passifs

Les dipôles électriques peuvent être également classés en deux grandes catégories en fonction de leur comportement dans un circuit électrique : les dipôles passifs et les dipôles actifs.

L'affectation d'un élément à la catégorie active ou passive dépend de son effet sur le signal électrique. Voici une description de chacune de ces catégories :

a. **Dipôles actifs** :

Les dipôles actifs sont des composants électriques capables d'amplifier, de générer ou de manipuler activement le signal électrique qui les traverse.

Exemples de dipôles actifs :

— ***Générateurs de tension ou de courant continu***

— ***Générateurs de signaux*** : ce sont des dipôles actifs qui produisent des signaux électriques de formes d'onde spécifiques, tels que des signaux sinus, carrés, triangulaires, etc. Ils sont utilisés dans les laboratoires de test et de mesure, ainsi que dans l'électronique de communication.

— ***Transistors*** : Les transistors sont des composants semi-conducteurs qui peuvent être utilisés comme amplificateurs, interrupteurs électroniques, ou dans des circuits de logique.

b. Dipôles passifs

Les dipôles passifs ne peuvent qu'absorber et stocker de l'énergie. Ils modifient ou dissipent l'énergie électrique sans l'amplifier.

Exemples de dipôles passifs

— ***Résistances*** : Les résistances limitent le flux de courant dans un circuit en opposition à la circulation du courant. Elles dissipent de l'énergie sous forme de chaleur.

— ***Condensateurs*** : Les condensateurs stockent de l'énergie sous forme de charge électrique et peuvent la restituer plus tard. Ils sont souvent utilisés pour filtrer, décaler ou temporiser des signaux.

— ***Bobines (inductances)*** : Les bobines stockent de l'énergie sous forme de champ magnétique lorsque le courant les traverse. Elles sont utilisées pour stocker de l'énergie magnétique et peuvent également influencer la fréquence d'un signal.

— ***Batteries*** : Les batteries stockent généralement de l'énergie chimique sous forme électrochimique et la libèrent sous forme de courant électrique lorsque cela est nécessaire.

I.2.3 Rappels sur les grandeurs électriques dans un dipôle

Le dipôle suffit en termes de grandeurs électriques de deux choses pour le décrire : le courant qui le traverse et la tension à ses bornes.

I.2.3.1 Courant électrique

a. Le concept de courant électrique

Le courant correspond à un flux de charges électriques (effectivement, ils sont les électrons). Comme tout flux, il circule dans une certaine direction, c'est-à-dire qu'il est orienté.

Dans un dipôle, on désigne le sens d'un courant par une petite flèche inscrite sur la branche.

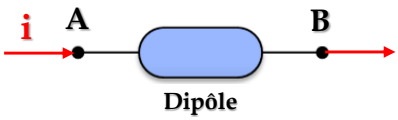


Figure I. 3. Flèche montrant le courant circulant de A vers B dans un dipôle quelconque.

Comme il a une orientation, le courant a aussi un signe : il peut être positif ou négatif.

- **Un courant positif** signifie que des charges positives se déplacent dans le sens de la flèche qui définit le sens du courant.
- **Un courant négatif** signifie que des charges positives se déplacent en sens inverse de la flèche.

Remarque :

Pour un flux de charges électriques donné, changer le sens de la flèche changera uniquement son signe, pas le phénomène physique. Le sens de la flèche n'est rien d'autre qu'une convention de signe, pas un schéma de la réalité physique.

Par exemple, si un dipôle est traversé par un courant $\mathbf{i_{AB}}$, et qu'on change la flèche de sens, alors cette nouvelle notation $\mathbf{i_{BA}}$ sera liée à l'ancienne par la relation $\mathbf{i_{BA} = -i_{AB}}$. Le schéma ci-dessous illustre cette relation.

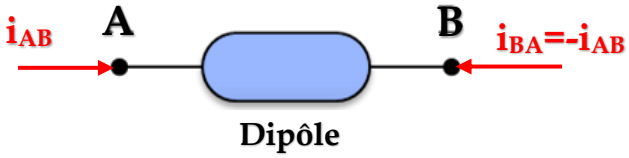


Figure I. 4. Relation entre un courant et son opposé.

b. Quantité d'électricité

La quantité d'électricité « Q » est une grandeur électrique qui mesure la quantité d'électrons transportée par un courant électrique dans un fil conducteur.

Elle se mesure généralement en coulombs (C) et est donnée en fonction du nombre d'électrons par : $q = N \times |e|$

Où :

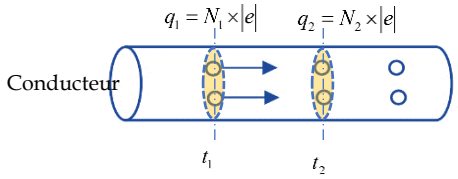
- N nombre d'électrons transportée
- $|e|$: la charge élémentaire d'électron en valeur absolue « 1.602×10^{-19} »

Donc, le coulomb (C) est l'unité de base de la quantité d'électricité, et il équivaut à la charge électrique de près de 6.242×10^{18} électrons.

c. Intensité du courant électrique

Puisque le courant électrique est le déplacement d'électrons (porteur de charges négatives), on peut admettre qu'à travers une section droite d'un conducteur, traversé par le courant pendant un temps t_1, N_1 électrons qui transportent une quantité d'électricité ou de charges : $q_1 = N_1 \times |e|$

L'intensité du courant électrique est le débit de charge dans un fil conducteur,



$$Si: i = cte \Rightarrow I = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q_1 - q_2}{t_1 - t_2}, \begin{cases} q \text{ en coulomb } (C) \\ t \text{ en second } (s) \\ i \text{ en Ampere } (A) \end{cases}$$

$$Si: i = \text{var} \Rightarrow i(t) = \frac{dq}{dt}$$

I.2.3.2 Tension (La différence de potentiel)

Tout dipôle électrique de bornes A et B placé dans circuit électrique présente entre ses bornes une différence de potentiel (une tension). On désigne la tension entre deux points d'un circuit électrique par une flèche.

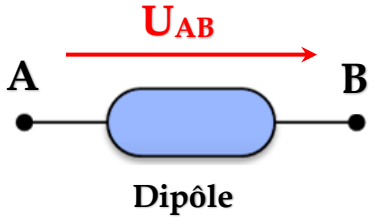


Figure I. 5. Flèche montrant la tension U_{AB}, différence de potentiel entre B et A, pour un dipôle quelconque.

Comme elle est orientée, la tension a un signe : elle peut être positive ou négative. La tension est positive quand le potentiel du point B est supérieur à celui du point A et elle est négative dans le cas contraire.

Comme pour le courant, il s'agit d'une convention de signe : changer le sens de la tension ne change pas la différence de potentiel présente physiquement. La tension « retournée » sera l'opposée de la tension normale.

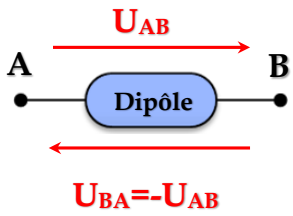


Figure I. 6. Relation entre une tension et la tension opposée.

I.2.4 Caractéristiques d'un dipôle

I.2.4.1 La caractéristique courant-tension $u = f(i)$

La caractéristique courant-tension d'un dipôle est la courbe qui traduit l'évolution de la tension « u » aux bornes du dipôle en fonction de l'intensité du courant « i » qui le traverse. On la note $u = f(i)$.

Cette courbe caractérise le dipôle considéré et permet de trouver l'intensité qui traverse un dipôle connaissant la tension à ses bornes, ou inversement.

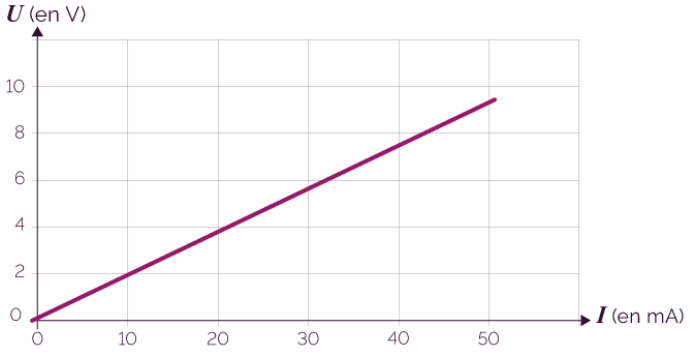


Figure I. 7. Exemple d'une caractéristique courant-tension d'un dipôle (résistance)

Remarque

Pour certains dipôles, on représente la caractéristique tension-courant, notée $i = f(u)$, comme par exemple la diode (semestre 4).

I.2.4.2 Le point de fonctionnement

En traçant sur le même graphique toutes les caractéristiques des dipôles du circuit, on détermine le point de fonctionnement (ou de repos) du circuit. Le point de fonctionnement a les coordonnées du point d'intersection des caractéristiques des dipôles du circuit.

Pour un circuit en série, l'intensité du point de fonctionnement sera celle qui circule dans le circuit et la tension du point de fonctionnement sera celle aux bornes du dipôle concerné.

Exemple

Le graphique ci-dessous montre le point de fonctionnement d'un circuit qui contient une résistance et une pile. Ce point de fonctionnement a les coordonnées $M\left(I_F;U_F\right)$.

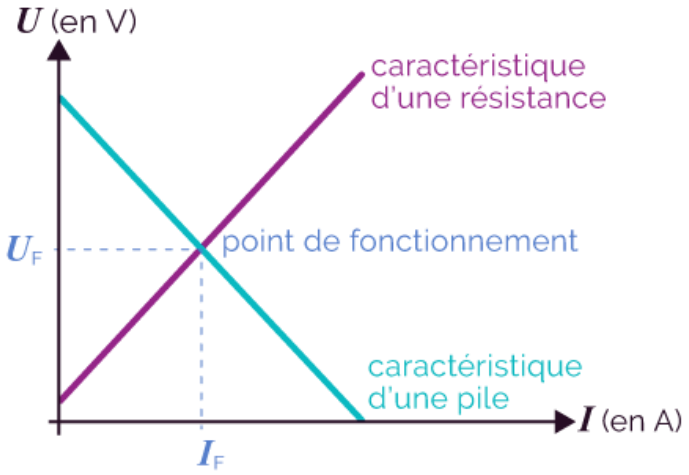


Figure I. 8. Représentation du point de fonctionnement

I.3 Convention récepteur-générateur

La "convention récepteur-générateur" est un concept utilisé en électricité et en électronique pour décrire comment les tensions et les courants électriques sont définis et mesurés dans un circuit électrique ou électronique, en particulier en ce qui concerne les éléments actifs (comme les générateurs de tension) et les éléments passifs (comme les résistances).

En résumé, voici les principales idées associées à la convention récepteur-générateur :

I.3.1 Convention de générateur (ou convention de source)

- Selon cette convention, un générateur de tension est considéré comme un élément actif qui fournit de l'énergie électrique au circuit.
- La tension produite par un générateur est définie comme positive lorsque l'énergie est fournie par le générateur et négative lorsque l'énergie est reçue par le générateur.
- Les courants sortant d'un générateur sont considérés comme positifs, car ils transportent de l'énergie électrique hors du générateur.

I.3.2 Convention de récepteur

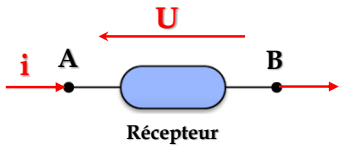
- Selon cette convention, un récepteur passif est considéré comme un élément qui absorbe de l'énergie électrique du circuit.
- La tension aux bornes d'un récepteur est définie comme positive lorsque l'énergie est absorbée par le récepteur et négative lorsque l'énergie est fournie au récepteur.
- Les courants entrant dans un récepteur sont considérés comme positifs, car ils apportent de l'énergie électrique au récepteur.

I.3.3 Orientation relative de la tension et du courant

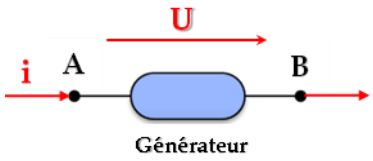
On a vu que le courant et la tension étaient tous les deux orientés. Quand on les définit pour un dipôle, il faut aussi orienter l'un par rapport à l'autre. Autrement dit, il faut choisir une convention pour le sens relatif des flèches.

Il y a seulement deux possibilités :

- Les flèches sont dans le même sens, et on dit qu'il s'agit de la convention génératrice ;
- Les flèches sont de sens opposés, et on dit qu'il s'agit de la convention réceptrice.



Convention-récepteur, les deux flèches sont de sens opposés



Convention-générateur, les deux flèches sont dans le même sens.

I.4 Loi d'Ohm pour une résistance

I.4.1 Le dipôle récepteur passif

Un dipôle récepteur passif est un récepteur qui transforme la totalité de l'énergie absorbée en énergie thermique (calorifique). Exemple : réchaud électrique (plaque chauffante), fer à souder.

I.4.1.1 Resistance

- Tout récepteur passif présentant une bonne conductance de courant a une faible résistance et vice-versa,
- La résistance R est l'inverse de la conductance G : $R = 1/G$



I.4.1.2 La résistivité

On peut calculer la résistance d'un fil conducteur en fonction de ses caractéristiques (longueur, section et nature) :

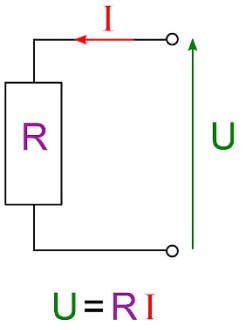
$$R = \rho \frac{L}{S} \quad \Rightarrow \quad \rho = R \frac{S}{L} \qquad \begin{cases} \text{R en } \Omega \\ \rho \text{ en } \Omega.m \\ \text{L en } m \\ \text{S en } m^2 \end{cases}$$

La **résistance d'un fil de connexion** étant à peu près **nulle**, on peut considérer que la **tension** à ses bornes est **négligeable** par rapport aux autres tensions du circuit. La résistance des connexions n'est cependant pas négligeable lorsqu'on se place dans le cas du transport du courant électrique à travers des **lignes à haute tension** (fils épais et longs de plusieurs kilomètres).

I.4.2 Énoncé de la loi d'Ohm

La loi d'Ohm est le lien entre la valeur R d'une résistance, la tension U à ses bornes et l'intensité I qui la traverse. Elle a été nommée ainsi en référence au physicien allemand qui l'a énoncée en 1827 et qui a également laissé son nom à l'unité de la résistance électrique : **Georg Simon Ohm**.

Elle s'écrit : U = R × I.



- U = tension aux bornes de la résistance, en volt (V).
- I = intensité qui traverse la résistance, en ampère (A).
- R = valeur de la résistance, en Ohm (Ω).

Figure I. 9. Représentation de la loi de la loi d'Ohm

I.4.3 Représentation de la loi d'Ohm

La loi d'Ohm nous dit que si la résistance d'un composant a une valeur fixe, alors le courant traversant le composant est directement proportionnel à la différence de potentiel à ses bornes.

Cela signifie que plus la différence de potentiel est grande, plus l'intensité du courant circulant à travers le composant est grande.

Le graphique ci-dessous représente cette relation entre la différence de potentiel et le courant.

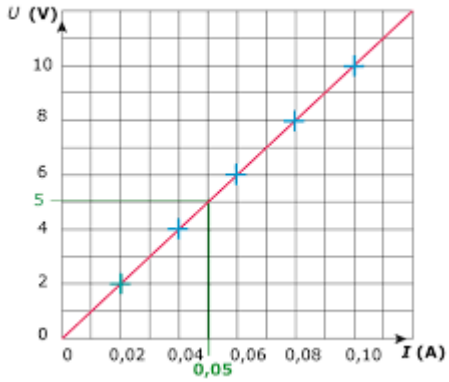


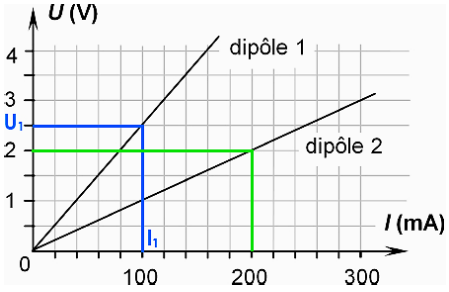
Figure I. 10. Représentation graphique de la loi de la loi d'Ohm

Ce graphique est composé d'une droite. Cette relation signifie que si on augmente la différence de potentiel *V* par un facteur 10, alors le courant *I* à travers la résistance augmenterait également d'un facteur 10.

Exemple 1:

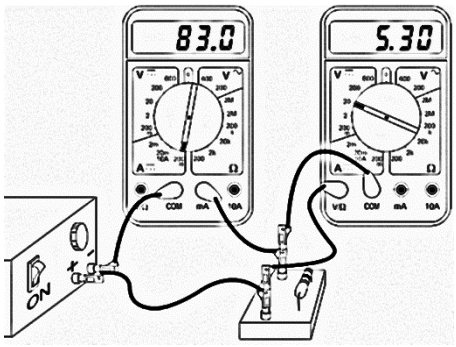
On trace les caractéristiques de deux dipôles dans la figure ci-contre.

Lequel a la résistance la plus élevée ? Justifier par le calcul.



Exemple 2 :

1. Dans quel but a-ton réalisé le montage ci-contre
2. Faire le schéma normalisé de ce circuit.
3. Que vaut, en ohms, la résistance du dipôle ohmique étudié



I.4.4 Utilisations de la loi d'Ohm

À partir de la loi d'Ohm, on peut calculer :

- U (connaissant I et R) : U = R× I ;
- I (connaissant U et R) : I=U/R ;
- R (connaissant U et I) : R=U/I.

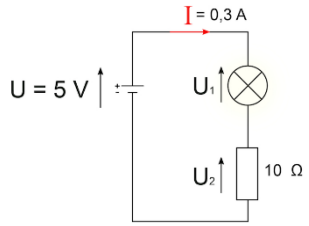
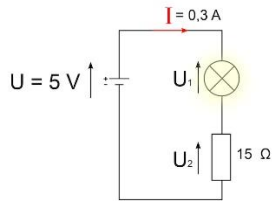
Exemple 3: Comprendre la loi d'Ohm

Si la différence de potentiel aux bornes d'une résistance double, qu'arrive-t-il au courant qui la traverse ?

A. Il reste le même.
B. Il diminue de moitié.
C. Il double.

I.4.5 Conséquences de la loi d'Ohm

La valeur de la résistance R d'un dipôle est liée à la capacité de ce dipôle à résister au passage du courant électrique.

Exemple	
I = 0.3 A et R_1 = 10 Ω. Donc d'après la loi d'Ohm : U_2 = 3 V. D'après la loi d'additivité des tensions : $U_1 = U - U_2 = 5 - 3 = 2$ V. **La lampe brille.**	
I = 0.3 A et R_2 = 15 Ω. Donc d'après la loi d'Ohm : U_2 = 4.5 V. D'après la loi d'additivité des tensions : $U_1 = U - U_2 = 5 - 4.5 = 0.5$ V. **La lampe brille beaucoup moins.**	

I.4.6 Effet de joule

Lorsqu'un dipôle récepteurs passif est parcouru par un courant électrique, il subit un **échauffement** : c'est ce qu'on appelle **l'effet Joule**.
Lors de cet échauffement, le dipôle perd la puissance $P = U \times I$.
Soit, d'après la loi d'Ohm, $P = R \times I^2$.

I.5 Lois de Kirchhoff

I.5.1 Réseau électrique linéaire

Un réseau électrique (circuit électrique) linéaire est une association d'éléments passifs (résistances, condensateurs et inductances) et d'éléments actifs (générateurs de tension et de courant), connectés entre eux par des conducteurs supposés sans résistance (parfaits).

- On appelle nœud d'un réseau, un point du circuit où aboutissent au moins trois conducteurs (A, B, C…)
- Une branche du réseau est une portion de circuit, situé entre deux nœuds consécutifs (AC, AD, CB, …)
- Une maille est une boucle fermée délimitée par des branches du réseau électrique (ACDA), (CBDC)…

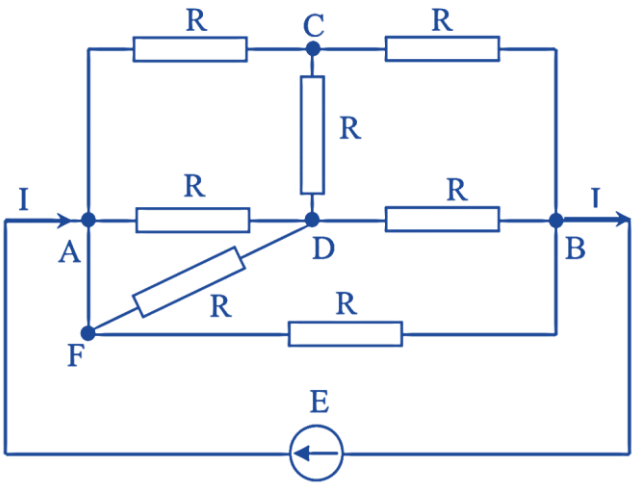


Figure I. 11. Exemple d'un réseau électrique linéaire

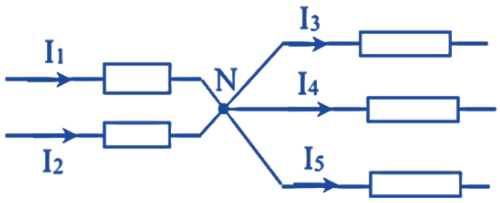
I.5.2 Loi de Kirchhoff des nœuds

La première loi de Kirchhoff est la loi des nœuds : La somme des intensités des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en sortent (pas d'accumulation de charge).

La loi des nœuds de Kirchhoff peut être formulée comme suit :

$$\sum I_{entrant} = \sum I_{sortant}$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$$



I.5.3 Loi de Kirchhoff des mailles

La deuxième loi de Kirchhoff stipule : La somme algébrique des différences de potentiel (ou tension) le long d'une maille quelconque est nulle.

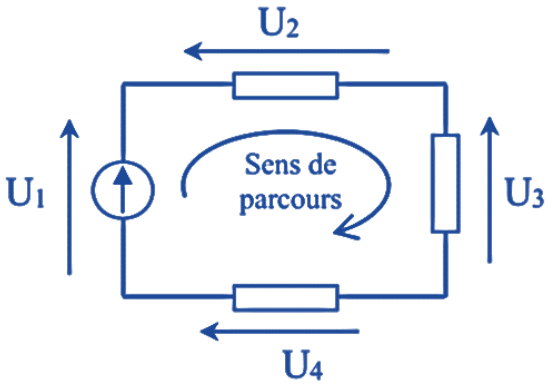
La loi des mailles de Kirchhoff peut être formulée comme suit :

$$\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$$

Toutes les tensions Ui sont orientées en fonction du sens de parcours sur la maille

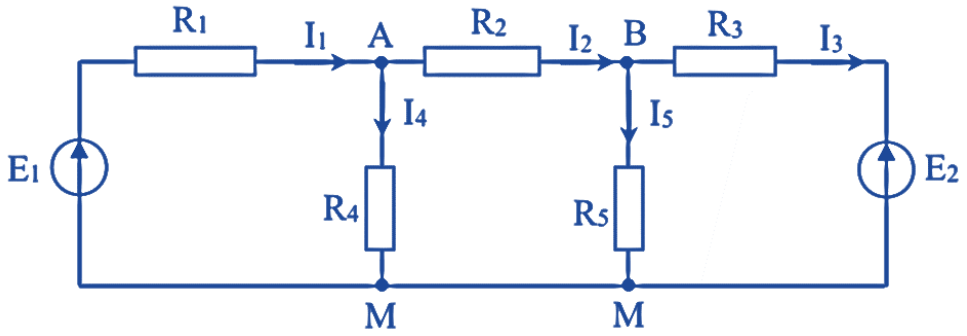
Exemple 1 :

$$U_1 - U_2 - U_3 + U_4 = 0$$



Exercice :

Soit le montage suivant :



- Déterminer les intensités I_1, I_2, I_3, I_4 et I_5 dans chaque branche du réseau.
- Application numérique : $R_1=R_2=R_3= 1\Omega$, $R_4=R_5= 2\Omega$, $E_1= 1V$ et $E_2= 2V$

I.6 Eléments d'un circuit électrique

Les éléments d'un circuit électrique sont les composants de base qui forment un circuit électrique. Ils sont utilisés pour créer des chemins conducteurs permettant au courant électrique de circuler, pour effectuer des opérations spécifiques, ou pour atteindre des objectifs particuliers dans le circuit. Voici les éléments essentiels d'un circuit électrique :

❖ **Source d'alimentation :**

C'est l'élément qui fournit l'énergie électrique au circuit. Il peut s'agir d'une batterie, d'une pile, d'une source de tension continue ou alternative, d'un générateur, etc.

❖ **Conducteurs** :

Les conducteurs sont des matériaux, généralement des fils métalliques, qui permettent au courant électrique de circuler à travers le circuit. Ils sont utilisés pour connecter les composants entre eux.

❖ **Composants passifs**

Ce sont des composants qui ne produisent pas activement d'énergie électrique. Ils comprennent :

✓ Résistances : Utilisées pour limiter le courant ou diviser la tension.

- ✓ Condensateurs : Stockent de l'énergie électrique sous forme de charge électrostatique.
- ✓ Inductances : Stockent de l'énergie électrique sous forme de champ magnétique.
- ✓ Diodes : Permettent le passage du courant dans une seule direction.
- ✓ Potentiomètres : Utilisés pour ajuster la tension ou la résistance.

❖ **Composants actifs**

Ce sont des composants électroniques qui ont la capacité d'amplifier, de commutation, de régulation ou de génération d'énergie électrique. Ils comprennent :

- Transistors : Amplifient et commutent le courant.
- Amplificateurs opérationnels (op-amps) : Amplifient les signaux électriques.
- Diodes électroluminescentes (**LED**) : Émettent de la lumière.
- Circuits intégrés : Regroupent plusieurs composants en un seul boîtier pour effectuer des fonctions complexes.

❖ **Interrupteurs**

Les interrupteurs sont utilisés pour ouvrir ou fermer un circuit, permettant ainsi de contrôler la circulation du courant électrique.

❖ **Charge**

La charge est l'élément du circuit qui consomme ou utilise l'énergie électrique fournie par la source d'alimentation. Il peut s'agir d'une lampe, d'un moteur, d'un appareil électronique, etc.

❖ **Fusibles et disjoncteurs**

Ces dispositifs de protection sont utilisés pour prévenir les surcharges électriques et les courts-circuits en coupant le courant lorsque des conditions dangereuses sont détectées.

❖ **Connecteurs** :

Les connecteurs, tels que les prises, les bornes, les fiches, etc., sont utilisés pour relier les fils et les composants entre eux de manière sûre et pratique.

Ces éléments de base constituent la structure d'un circuit électrique. La manière dont ils sont interconnectés et configurés détermine le fonctionnement global du circuit et son utilisation spécifique.

I.7 Règles de connexions des éléments

Les règles de connexion des éléments dans un circuit électrique sont essentielles pour garantir que le circuit fonctionne correctement, en toute sécurité et selon les spécifications prévues. Voici quelques règles de base pour connecter les éléments dans un circuit électrique :

1. **Respecter la polarité**

Certains composants, tels que les diodes, les condensateurs électrolytiques et les piles, ont une polarité spécifique. Assurez-vous de connecter correctement les bornes positives (+) et négatives (-) pour ces composants.

2. **Respecter la direction du courant** :

Le courant électrique circule d'une borne positive (+) à une borne négative (-) dans un circuit. Assurez-vous que les composants sont connectés de manière à suivre la direction du courant.

3. **Utiliser des conducteurs appropriés** :

Choisissez des fils et des câbles appropriés pour la puissance et le courant électrique requis. Des fils de calibres insuffisants peuvent provoquer une surchauffe et des pertes d'énergie.

4. **Connecter les éléments de manière sécurisée** :

Assurez-vous que les connexions sont fermes et sécurisées pour éviter tout desserrage ou déconnexion accidentelle. Utilisez des borniers, des connecteurs ou des soudures lorsque cela est nécessaire.

5. **Éviter les courts-circuits**

Évitez que les conducteurs nus ou les fils en excès ne se touchent, ce qui pourrait causer un court-circuit. Utilisez des gaines isolantes ou du ruban isolant pour isoler les connexions électriques.

6. **Utiliser des composants de protection** :

Utilisez des dispositifs de protection appropriés, tels que des fusibles ou des disjoncteurs, pour protéger le circuit contre les surcharges électriques.

7. **Suivre les schémas de câblage** :

Si vous suivez un schéma de câblage ou un plan électrique, assurez-vous de le comprendre correctement et de connecter les éléments conformément aux indications du schéma.

I.8 Associations de dipôles

I.8.1 Régimes électriques

Un réseau (circuit) électrique linéaire est alimenté par des générateurs. Il existe deux types de sources (générateurs) continues et alternatives :

- **Régime continu (statique)** : les grandeurs électriques (tensions et courant) sont invariantes dans le temps. Ce régime se retrouve souvent avec des sources de tension (ou courant) dites continus (DC).
- **Régime variable (dynamique)** : les grandeurs électriques évoluent dans le temps. Ce régime se retrouve souvent avec des sources de tension (ou courant) dites alternatives (AC).

I.8.2 Association en série et parallèle (concepts)

Les associations de dipôles électriques se réfèrent à la manière dont différents composants électriques, tels que les résistances, les condensateurs, les inductances, et d'autres dipôles, sont connectés dans un circuit électrique. Ces associations sont utilisées pour atteindre divers objectifs dans la conception de circuits électriques et électroniques. Voici quelques-unes des associations de dipôles électriques couramment utilisées :

1. **Association en série** :

Dans une association en série, les composants sont connectés l'un après l'autre, de sorte que le courant électrique passe successivement à travers chaque composant.

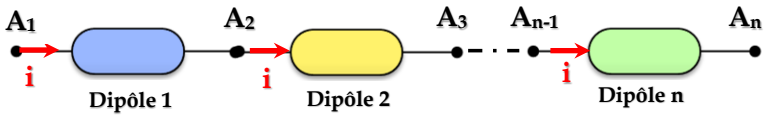


Figure I. 12. Associations de dipôles en série

2. **Association en parallèle** :

Dans une association en parallèle, les composants sont connectés de manière à ce que les bornes de tous les composants soient reliées ensemble d'un côté et les bornes de l'autre côté soient également reliées ensemble.

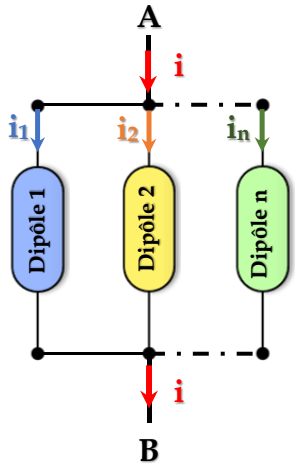


Figure I. 13. Associations de dipôles en parallèle

3. **Association mixte (série-parallèle)** :

Une association mixte combine des composants en série et en parallèle pour obtenir des caractéristiques électriques spécifiques dans le circuit.

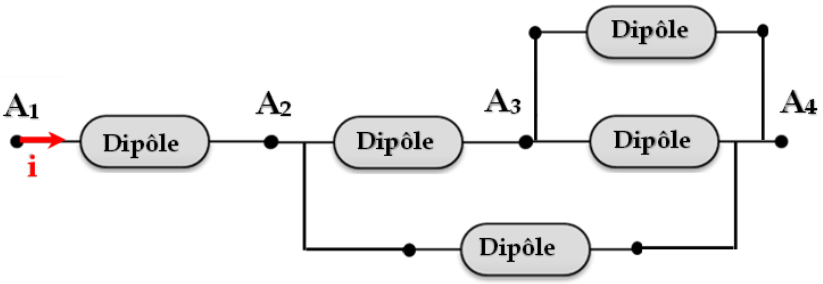
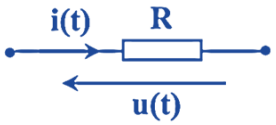
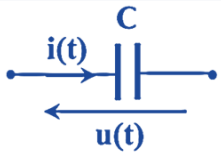
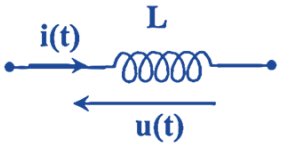


Figure I. 14. Exemple d'une association mixte de dipôles

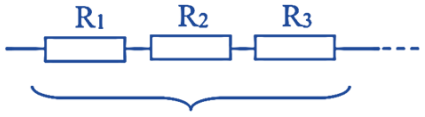
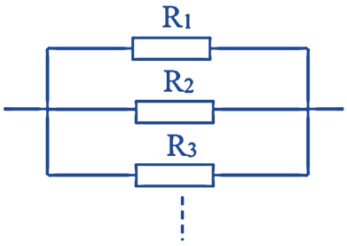
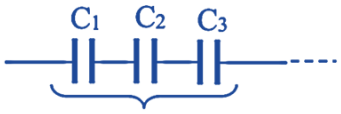
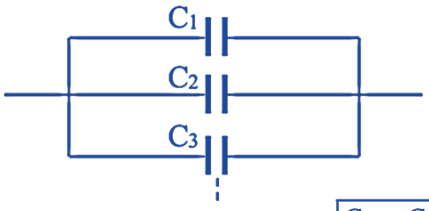
I.8.3 Association des dipôles passifs linéaires

I.8.3.1 Dipôles passifs linéaires

Trois dipôles passifs sont couramment utilisés dans les circuits électriques

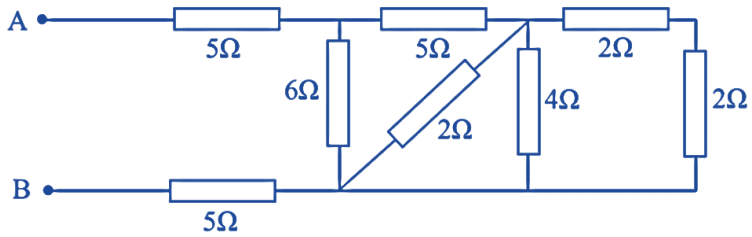
Dipôle passif	Loi fondamentale	Représentation	En régime continu
• **Résistance** R (Ω) • Conductance $G=1/R$ (S) [siemens : (Ω^{-1})]	$u(t)=R.i(t)$ $i(t)=G.u(t)$ (Loi d'Ohm)		**u** et **i** sont constants : • $U=RI$ • $P(t)=U.I=R.I^2=U^2/R$ en watt (W)
• **Condensateur** **C** : Capacité (F / Farad)	$i(t)=C.\frac{du(t)}{dt}$		**u** est constante et **i** est nul : • le condensateur est un **interrupteur ouvert.**
• **Inductance** **L** : inductance de la bobine (H / Henry)	$u(t)=L.\frac{di(t)}{dt}$		**i** est constant et **u** est nulle : • la bobine parfaite est équivalente à un **fil.**

I.8.3.2 Association des dipôles passifs

Dipôle	Groupement en série	Groupement en parallèle
Résistance	 $R_{eq}=R_1+R_2+R_3+...$	 $\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}+...$ $G_{eq}=G_1+G_2+G_3+...$
Condensateur	 $\frac{1}{C_{eq}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+\frac{1}{C_3}+...$	 $C_{eq}=C_1+C_2+C_3+...$
Inductance	Les inductances vérifient les mêmes règles d'association que les résistances, à condition qu'il n'existe aucun couplage entre elles.	

Exercice

Calculer la résistance équivalente vue des points A et B pour le réseau suivant :

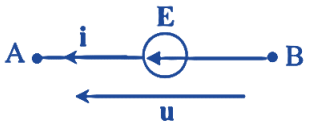
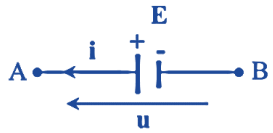
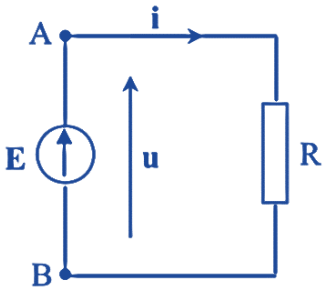
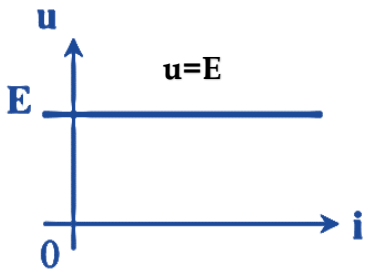


I.8.4 Associations des dipôles actifs linéaires

I.8.4.1 Générateurs de tension et courant en régime continu

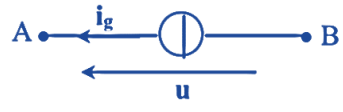
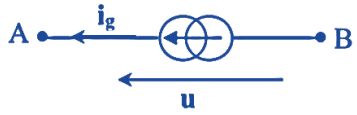
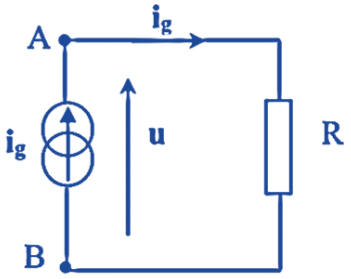
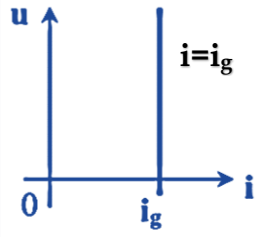
a. Générateur de tension idéal

Un générateur (source) de tension continue est un dipôle capable d'imposer une tension à ses bornes constante quelle que soit l'intensité du courant qui le traverse. Ses deux représentations sont :

Représentations	Dans un circuit	La caractéristique $u = f(i)$
 		
E : est la force électromotrice du générateur (f.é.m)		

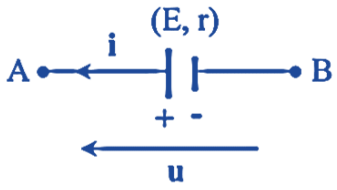
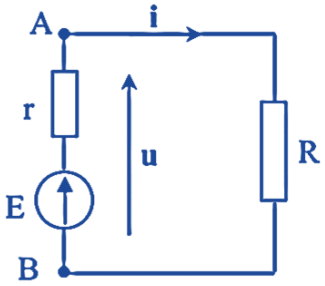
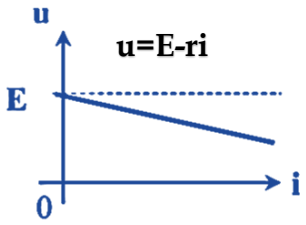
c. Générateur de courant idéal

Un tel générateur délivre un courant, dit courant de court-circuit, indépendant de la tension présente à ses bornes. Ses deux représentations sont :

Représentations	Dans un circuit	La caractéristique $u = f(i)$
 		

d. Générateur de tension réel (ohmique)

Dans la réalité, les générateurs ne sont pas parfaits et on considère qu'un modèle plus proche de la réalité consiste à associer un générateur de tension idéal en série avec une résistance. Cette résistance est appelée « résistance interne » du générateur.

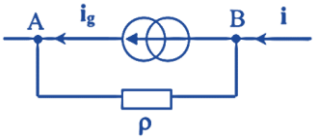
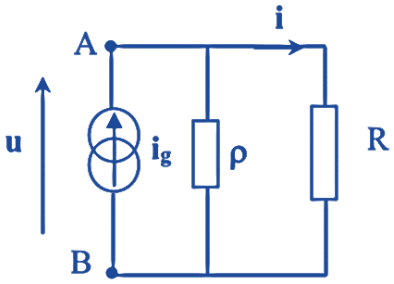
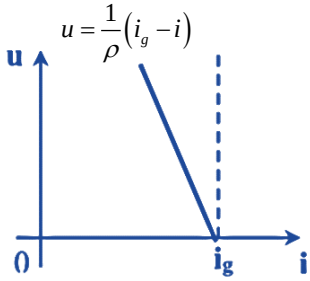
Représentations	Dans un circuit	La caractéristique $u = f(i)$
		

L'équation de la caractéristique : $u = E - r\,i$

- **E** : est la force électromotrice du générateur (f.é.m)
- **r** : la résistance interne

e. Générateur de courant réel (ohmique)

Dans ce cas, on associe un générateur de courant idéal en parallèle avec une résistance.

Représentations	Dans un circuit	La caractéristique $u = f(i)$
		

L'équation de la caractéristique du générateur de courant réel est : $i = i_g - \dfrac{u}{\rho}$

- $\mathbf{i_g}$: est le courant du générateur
- **ρ** : la résistance interne

f. Puissance électrique (Adaptation)

La puissance électrique fournie par un générateur (E, r), à une charge résistive R, s'exprime par :

$$P(R) = Ri^2 \quad \text{avec} \quad i = \frac{E}{R+r} \quad \textbf{donc} \; P(R) = E^2 \frac{R}{(R+r)^2}$$

$$\text{P(R) est maximum, si } \frac{dP(R)}{dR} = 0 \quad d'où : \quad R=r \quad et \quad P_{max}(R) = \frac{E^2}{4r}$$

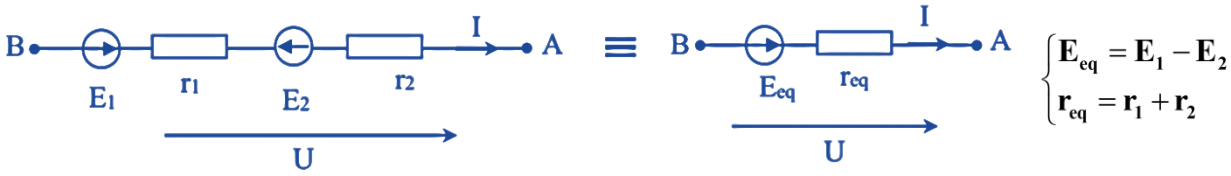
Un générateur délivre une puissance maximum dans une charge résistive (résistance) R, lorsque celle-ci est égale à sa résistance interne r (R=r). Dans ce cas, on dit que le générateur est adapté à la charge.

I.8.4.2 Association des générateurs de tension en série

Le dipôle équivalent à l'association en série de n générateurs de tension de résistances internes $\mathbf{r_k}$ et de force électromotrice $\mathbf{E_k}$ est un générateur de tension unique, dont :

- La résistance équivalente est : $r_{eq} = \sum_{i=1}^{n} r_k$
- La force électromotrice équivalente est : $E_{eq} = \sum_{i=1}^{n} E_k$

Exemple :

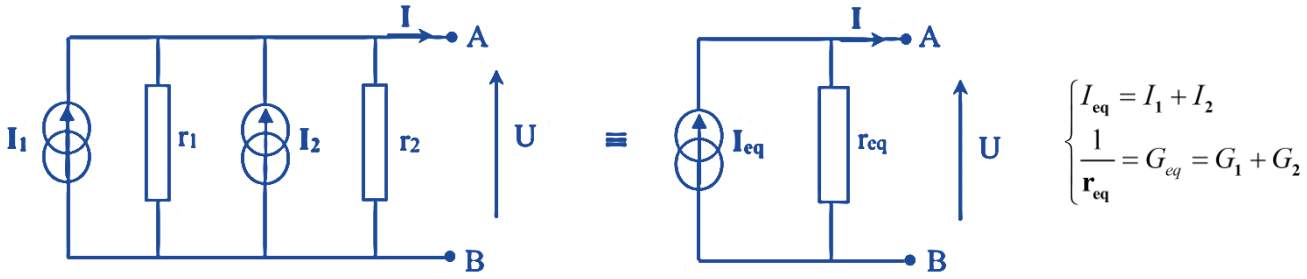


I.8.4.3 Association des générateurs de courant en parallèle

Le dipôle équivalent à l'association en parallèle de n générateurs de courant de résistances internes r_k et de courant I_k est un générateur de courant unique, dont :

- La conductance équivalente est : $\frac{1}{r_{eq}} = G_{eq} = \sum_{i=1}^{n} G_k$
- Le courant équivalent est égal à : $I_{eq} = \sum_{i=1}^{n} I_k$

Exemple :



Conclusion

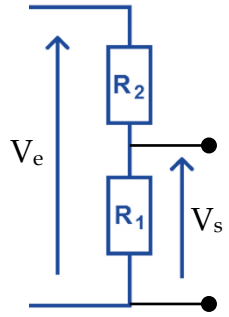
- *L'association en série permet "d'augmenter" la tension mais pas l'intensité.*
- *L'association en parallèle permet "d'augmenter" l'intensité mais pas la tension.*
- *En général, il ne faut pas associer des sources parfaites de tension en parallèle.*
- *En général, il ne faut pas associer des sources parfaites de courant en série*

I.9 Règles de diviseurs

I.9.1 Pont diviseur de tension

Un pont diviseur de tension un circuit électrique composé de deux résistances en série qui divisent une tension d'entrée en deux tensions plus basses. Ce dispositif est couramment utilisé en électronique pour obtenir une tension de sortie V_s proportionnelle à la tension d'entrée V_e.

Le schéma général d'un pont diviseur de tension est donné à la figure ci-contre.



Il s'agit d'une application directe de la loi des mailles :

$$V_e = R_1 I + R_2 I \text{ d'où } I = \frac{V_e}{R_1 + R_2}$$

La tension de sortie Vs aux bornes de la résistance R_2 vaut :

$$V_s = R_2 I = R_2 \left(\frac{V_e}{R_1 + R_2} \right)$$

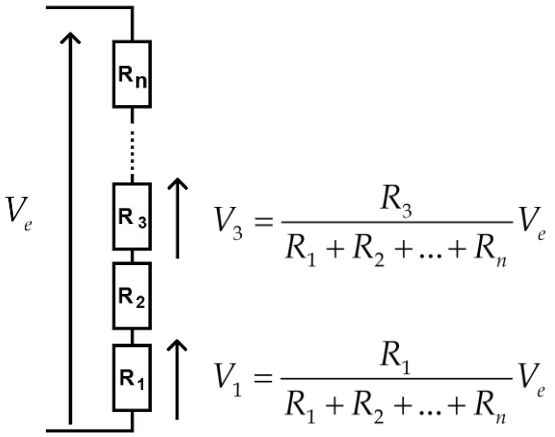
$$V_s = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_e$$

Cette équation indique que la tension de sortie V_s est une fraction de la tension d'entrée V_e, déterminée par le rapport des résistances R_2 et R_1. Plus précisément :

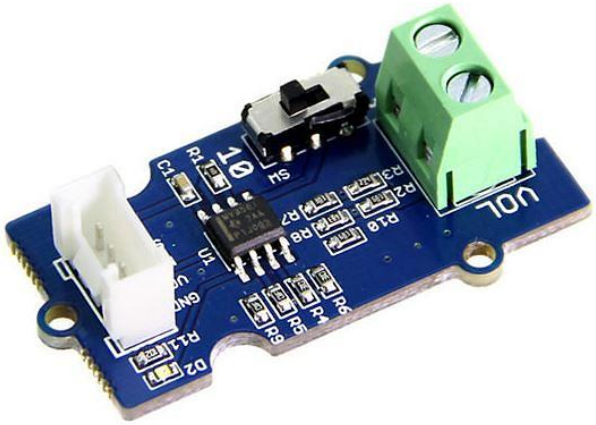
- Si R_2 est beaucoup plus petit que R_1, V_s sera proche de zéro.
- Si R_2 est beaucoup plus grand que R_1, V_S sera proche de V_e.

D'une façon générale, la tension V_i aux bornes d'une résistance R_i placée dans un circuit comportant « n » résistances en série, alimenté par une source de tension V_e est :

$$V_i = \frac{R_i}{R_1 + R_2 + ... + R_n} V_e$$



La figure ci-dessous montre un exemple de module de diseur de tension avec ses caractéristiques :



Description :

Ce module diviseur de tension Grove permet de diviser une tension d'entrée par 3 ou par 10 (sélectionnable via interrupteur) et permet de mesurer une tension analogique de 0,3 à 12,9 Vcc (division par 3) ou de 1 à 43 Vcc (division par 10).

Caractéristiques :

- **Précision** : 1%
- Plage de mesure :
  Division par 3 : 0.3 à 12.9 Vcc
  Division par 10 : 1 à 43 Vcc
- **Dimensions** : 42 x 24 x 15 mm

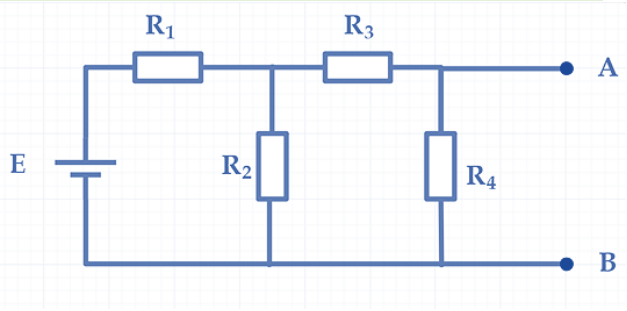
Figure I. 15. Module diviseur de tension Grove 104020000

❖ ***Conclusion*** *: Le pont diviseur de tension est utilisé dans de nombreuses applications, notamment pour obtenir des niveaux de tension appropriés pour des composants électroniques, pour la mesure de tension, et pour la création de références de tension. Il est un outil précieux en électronique pour ajuster et contrôler les tensions dans un circuit.*

Exemple :

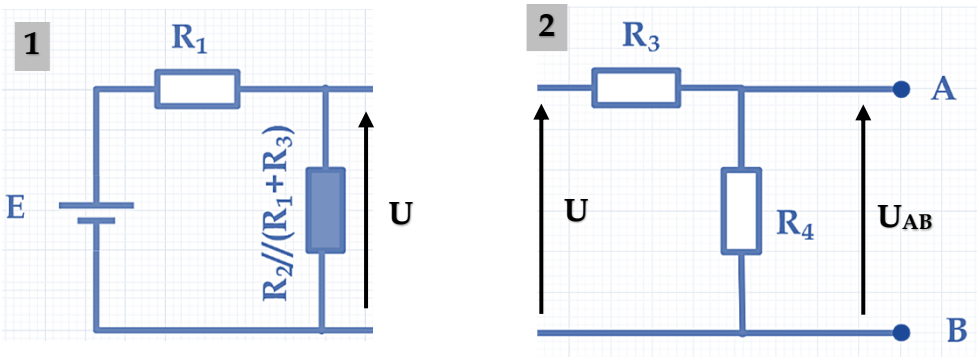
Prenons par exemple le montage de la figure ci-contre.

$E = 20V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = R_4 = 10\Omega$



- Déterminer la tension U_{AB} en utilisant la règle de division de tension.

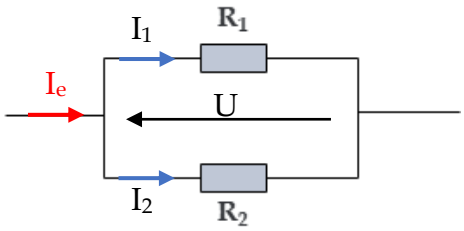
Aide : Utilisez le diviseur de tension à deux niveaux comme suit :



I.9.2 Pont diviseur de courant

Un pont diviseur de courant, également connu sous le nom de pont diviseur d'intensité, est un circuit électrique composé de deux résistances en parallèle qui divisent un courant d'entrée en deux courants plus petits. Ce circuit est couramment utilisé pour obtenir un courant de sortie proportionnel au courant d'entrée.

Le schéma d'un pont diviseur de courant est donné à la figure suivante (résistances en parallèle):



Il s'agit d'une application directe de la loi des nœuds :

$$U = R_1 I_1 = R_2 I_2 = \mathrm{R}_{eq}\, I_e \quad \text{d'où} \quad \mathrm{R}_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\text{Donc} \quad R_2 I_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I_e$$

Le courant de sortie circulant dans la résistance R_2 vaut : $I_2 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} I_e$

Cette équation indique que le courant de sortie I_2 est une fraction du courant d'entrée I_e, déterminée par le rapport des résistances R_1 et R_2. Plus précisément :

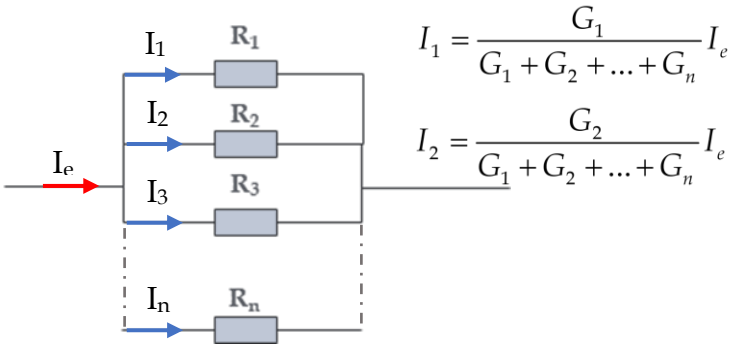
- Si R_1 est beaucoup plus petit que R_2, la plupart du courant passera par R_1.
- Si R_1 est beaucoup plus grand que R_2, la plupart du courant passera par R2.

Si maintenant, nous divisons le numérateur et le dénominateur par le produit ($R_1.R_2$), nous obtenons la relation suivante :

$$I_2 = \frac{R_1/(R_1R_2)}{(R_1+R_2)/(R_1R_2)} I_e = \frac{1/R_2}{\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_1}} I_e = \frac{G_2}{G_1+G_2} I_e$$ (G étant la conductance G=1/R)

D'une façon générale, le courant I_i circulant d'une résistance R_i (conductance G_i) placée dans un circuit comportant « n » résistances en série, alimenté par une source de courant d'intensité I_e est:

$$I_i = \frac{G_i}{G_1+G_2+\ldots+G_n} I_e$$



$$I_1 = \frac{G_1}{G_1+G_2+\ldots+G_n} I_e$$

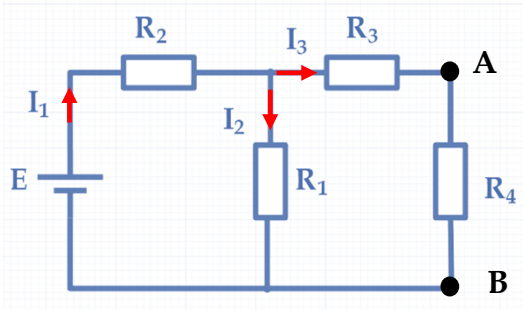
$$I_2 = \frac{G_2}{G_1+G_2+\ldots+G_n} I_e$$

❖ ***Conclusion*** *: Le pont diviseur de courant est utilisé dans diverses applications, notamment pour répartir le courant entre différents composants électroniques, pour réaliser des opérations mathématiques analogiques, et pour obtenir des courants de sortie appropriés pour des dispositifs spécifiques. Il est un outil essentiel en électronique pour ajuster et contrôler les courants dans un circuit.*

Exemple :

Prenons par exemple le montage de la figure ci-contre.

$E = 20V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = R_4 = 10\Omega$



- Déterminer le courant I_3 circulant dans R_3 et R_4 en utilisant la règle de division de courant.
- Déduire la valeur de U_{AB}

Aide : $\begin{cases} I_3 = \dfrac{R_1}{R_1+R_3+R_4} I \\ I = \dfrac{E}{R_{eq}} \end{cases}$

I.10 Théorèmes d'analyse des réseaux

I.10.1 Théorème de superposition

Le théorème de superposition est un principe fondamental en électrique qui s'applique aux circuits linéaires. Il stipule que dans un circuit électrique comportant plusieurs sources de tension et/ou de courant.

La tension ou le courant à un nœud donné est la somme des effets individuels de chaque source, en supposant que toutes les autres sources sont inactives (mises à zéro).

Cela signifie que les générateurs de tension inactifs sont en court-circuit et que les générateurs de courant inactifs sont en circuit ouvert.

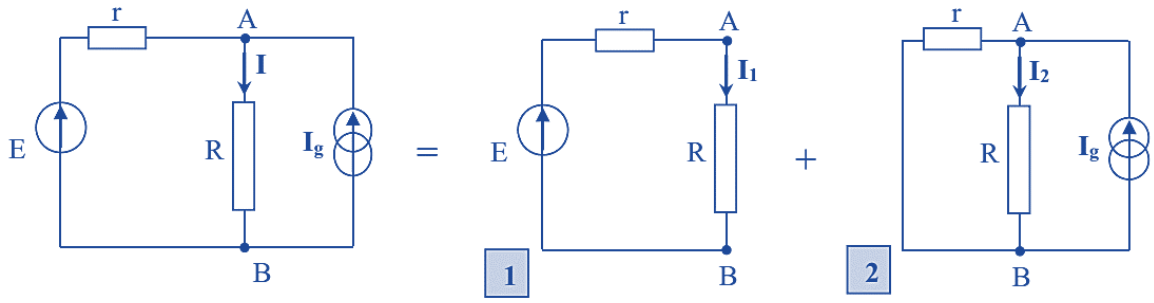
Le théorème de superposition simplifie l'analyse de circuits complexes en permettant de traiter chaque source de manière indépendante.

Voici comment le théorème de superposition fonctionne pour les circuits électriques :

- **Analysez chaque source individuellement** : Pour appliquer le théorème de superposition, commencez par éteindre (mettre à zéro) ou court-circuiter toutes les sources sauf une. Cela signifie que vous analysez le circuit une source à la fois.
- **Calculez les effets de chaque source** : Pour chaque source active, calculez les courants et les tensions dans le circuit comme si cette source était la seule active. Cela signifie que vous traitez le circuit de la manière habituelle en utilisant les lois de Kirchhoff et les lois d'Ohm pour résoudre les courants et les tensions.
- **Répétez pour chaque source** : Répétez ce processus pour chaque source active, en veillant à ce que toutes les autres sources soient inactives à chaque étape.
- **Additionnez les effets individuels** : Une fois que vous avez calculé les effets de chaque source, vous pouvez les additionner pour obtenir la valeur finale de la tension ou du courant à un nœud donné. Cela revient à additionner vectoriellement les effets de chaque source, car la tension et le courant sont des quantités vectorielles.

Exemple :

Prenons par exemple le montage de la figure suivante (circuit alimenté par deux sources indépendantes) :



- **Montage 1** : la source de courant Ig étant neutralisée, le générateur (E, r) débite un courant I_1 dans la branche AB du circuit :

$$I_1 = \frac{E}{R+r}$$

- **Montage 2** : le générateur (E, r) étant neutralisé (remplacé par sa résistance interne), la source de courant activait seule. Le courant dans la résistance R serait I_2 :

$$I_2 = \frac{r}{R+r} I_g$$

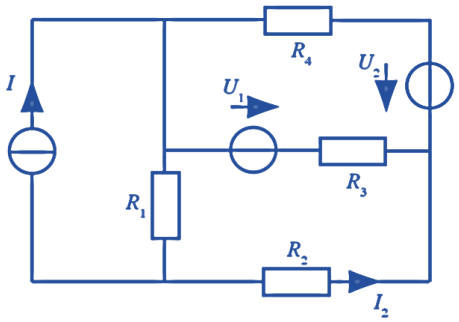
Le courant I dans la branche AB dû à la contribution des deux sources sera : $I = I_1 + I_2$

$$I = I_1 + I_2 = \frac{E + rI_g}{R+r}$$

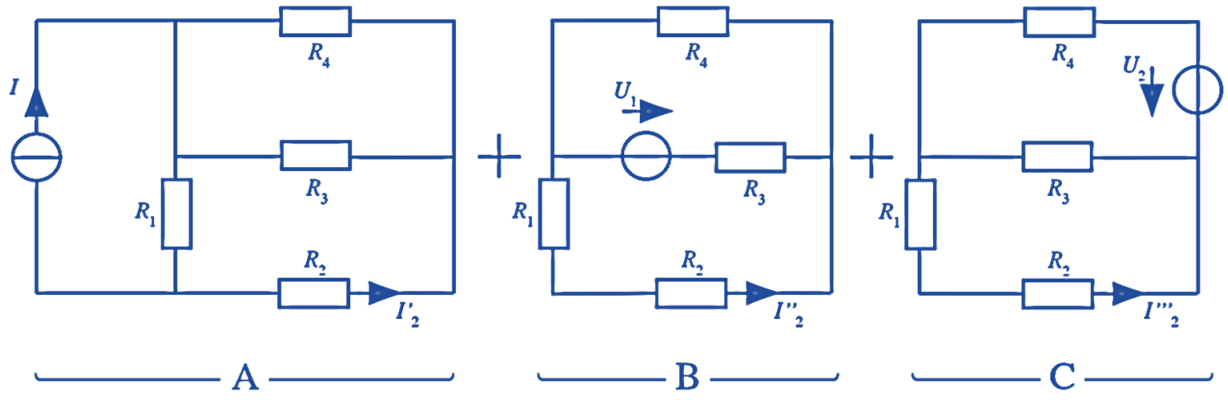
- ***Conclusion*** *: Le théorème de superposition est particulièrement utile pour analyser des circuits complexes avec de multiples sources. Il permet de décomposer le problème en parties plus simples, ce qui facilite la résolution. Cependant, il convient de noter que ce théorème ne s'applique qu'aux circuits linéaires, ce qui signifie que les composants du circuit doivent avoir des caractéristiques linéaires (suivant les lois d'Ohm) pour que le théorème soit valable.*

Exercice :

Déterminer le courant I_2 en utilisant le théorème de superposition.



Aide : On résout les trois circuits A, B et C séparément :



I.10.2 Théorème de Thévenin

Le théorème de Thévenin est un concept fondamental en électrotechnique et en ingénierie électrique qui permet de simplifier des circuits électriques complexes pour les analyser plus facilement. Il porte le nom du physicien français **Léon Charles Thévenin**, qui a développé cette idée au 19e siècle. Le théorème de Thévenin peut être formulé comme suit :

« ***Tout circuit linéaire bipolaire (constitué de résistances, de sources de courant, de sources de tension, etc.) vu depuis deux bornes données peut être remplacé par une source de tension idéale en série avec une résistance de Thévenin équivalente*** »

Tout circuit linéaire actif, vu de deux points A et B, peut être remplacé par un circuit équivalent de Thévenin constitué d'une source de tension en série avec une résistance. La source de tension est la tension à vide (ou en circuit ouvert) entre les points A et B, et la résistance est la résistance équivalente vue entre ces points lorsque toutes les sources de tension actives dans le circuit sont désactivées (remplacées par des courts-circuits).

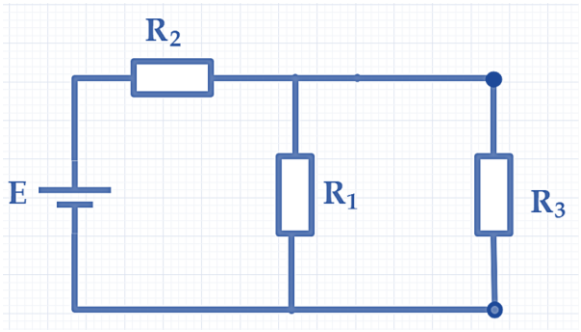
Les étapes pour appliquer le théorème de Thévenin sont les suivantes :

1. **Identifiez la charge** : identifier la charge à laquelle vous êtes intéressé pour analyser la tension ou le courant. Cela vous permet de sélectionner le circuit complexe, vu de deux points A et B, que vous souhaitez simplifier en utilisant le théorème de Thévenin.
2. **Débrancher la charge** : Isoler la charge du reste du circuit en ouvrant les connexions ou en supprimant la charge entre points A et B.
3. **Calculez la tension à vide (E_{th}) entre les points A et B** : Cela signifie que vous calculez la tension entre ces points lorsque rien n'est connecté.
4. **Calculez la résistance de Thévenin (R_{th})** : Calculez la résistance équivalente vue de l'emplacement de la charge. Pour ce faire, court-circuitez toutes les sources de tension et de courant indépendantes du circuit, puis calculez la résistance équivalente en regardant du côté de la charge.
5. **Représentez le circuit équivalent de Thévenin**. Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour construire le circuit de Thévenin : une source de tension de E_{th} en série avec une résistance de R_{th}.

6. **Branchez la charge et effectuez les calculs nécessaires** : Reconnectez la charge au circuit équivalent de Thévenin. Par conséquent, vous pouvez maintenant analyser le circuit de Thévenin avec la charge, en utilisant les lois de base de l'électricité (comme la loi d'Ohm, diviseur de tension, …) pour trouver le courant ou la tension à travers la charge.

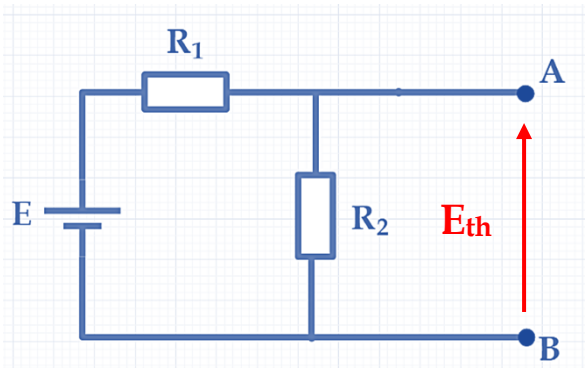
Exemple 1:

Prenons le montage de la figure suivante : $E = 20V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = 10\Omega$



Nous voulons calculer la tension U_3 entre les bornes de R_3

1. **Identifiez la charge** : c'est la résistance R_3
2. **Débranchez la charge :**

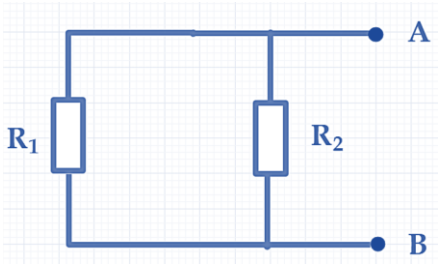


3. **Calculer la tension à vide (E_{th}) entre les points A et B**

Mous utilisons le diviseur de tension : $E_{th} = U_2 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} E$

A.N : $E_{th} = \dfrac{40}{3} = 13.\bar{3}V$

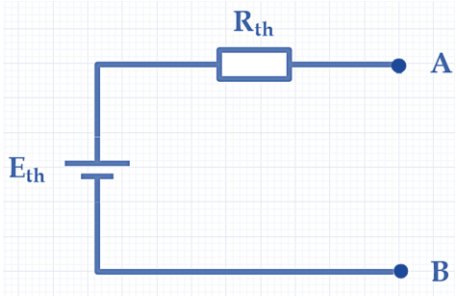
4. **Calculez** la résistance équivalente (**R_{th}**) en court-circuitant toutes les sources :



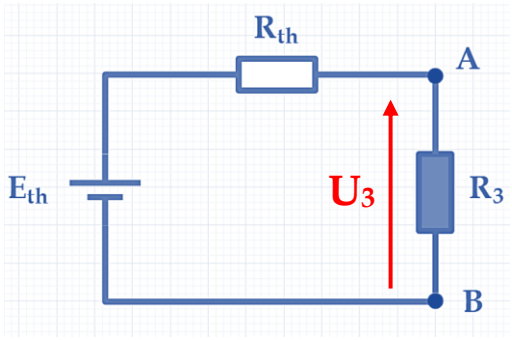
$$R_{th} = \mathrm{R}_{eq} = (R_1 \,//\, R_2) = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

A.N : $R_{th} = \frac{50}{15} = 3.\overline{3}\Omega$

5. **Représentez le circuit équivalent de Thévenin :**



6. **Branchez la charge et effectuez les calculs nécessaires**



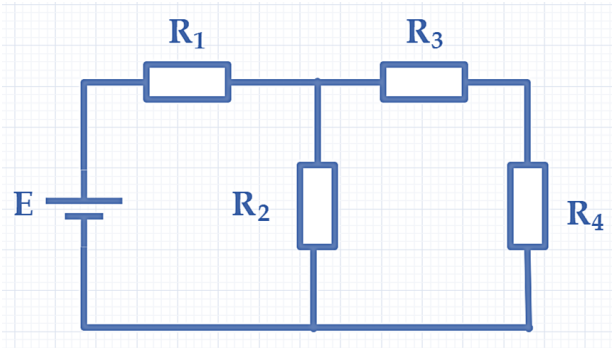
En appliquant le diviseur de tension pour calculer U3 : $U_3 = \frac{R_3}{R_3 + R_{th}} E_{th}$

A.N : $U_3 = \frac{5}{5 + 3.\overline{3}} \times 13.\overline{3} = 8V$

Exemple 2:

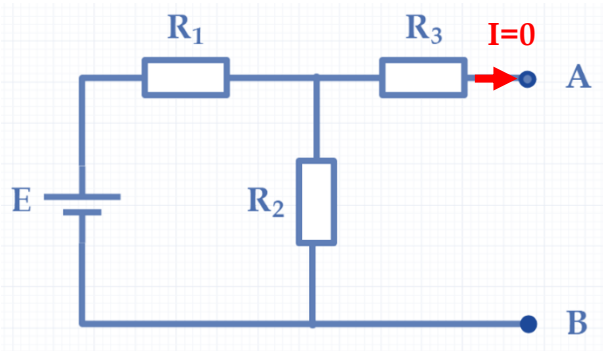
Prenons le montage de la figure suivante :

$E = 20V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = R_4 = 10\Omega$



Calculer la tension entre les bornes de R_4

1. **Identifiez** la charge : c'est la résistance R_4
2. **Débrancher** la charge :

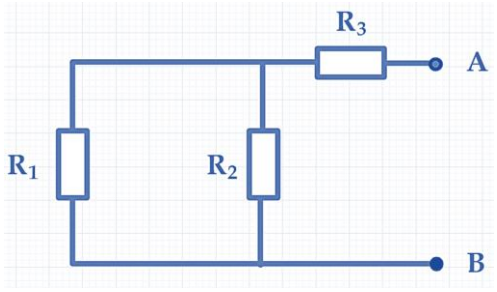


3. **Calculer la tension à vide (E_{th}) entre les points A et B**

Mous utilisons le diviseur de tension : $E_{th} = U_1 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} E$

A.N : $E_{th} = 13.\overline{3} V$

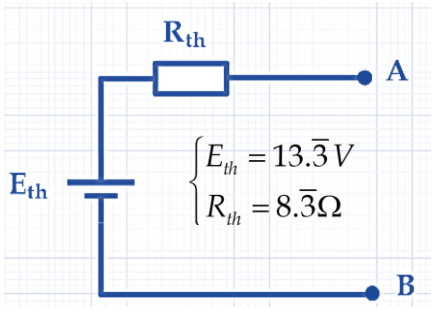
4. **Calculez** la résistance équivalente (**R_{th}**) en court-circuitant toutes les sources:



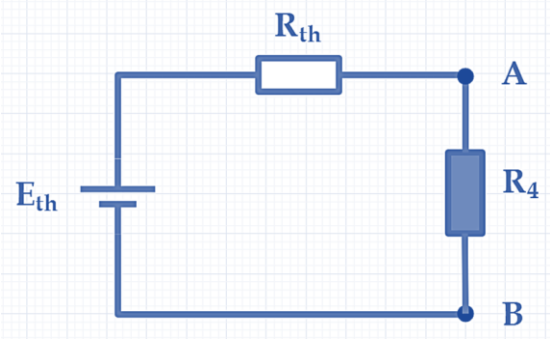
$$R_{th} = R_{eq} = R_3 + (R_1 // R_2) = R_3 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

A.N : $R_{th} = 8.\overline{3}\,\Omega$

5. **Représentez** le circuit équivalent de Thévenin :



6. **Reconnectez la charge et effectuez les calculs nécessaires**



En appliquant le diviseur de tension pour calculer U4 : $U_3 = \frac{R_4}{R_4 + R_{th}} E_{th}$

A.N : $U_3 = \frac{10}{10 + 8.\overline{3}} \times 13.\overline{3} = 7.27V$

- **Conclusion** : le circuit équivalent de Thévenin est très utile pour simplifier la résolution de circuits complexes, en particulier lorsque vous devez connecter le circuit à d'autres composants ou sous-circuits. Il permet également d'analyser le comportement d'un composant ou d'un sous-circuit sans avoir à tenir compte de tous les détails du circuit global.

I.10.3 Théorème de Norton

Le théorème de Norton est un principe similaire au théorème de Thévenin, également utilisé en théorie des circuits électriques pour simplifier la résolution de circuits complexes.

Le théorème de Norton se concentre sur la transformation d'un circuit complexe en un circuit équivalent plus simple, composé d'une source de courant idéale en parallèle avec une résistance.

Le théorème de Norton peut être formulé comme suit :

"***Tout circuit linéaire, vu de deux points A et B, peut être remplacé par un circuit équivalent composé d'une source de courant idéale en parallèle avec une résistance, où le courant de la source est le courant de court-circuit entre A et B, et la résistance est la résistance équivalente vue entre A et B lorsque toutes les sources de courant actives du circuit sont éteintes (remplacées par des circuits ouverts)***."

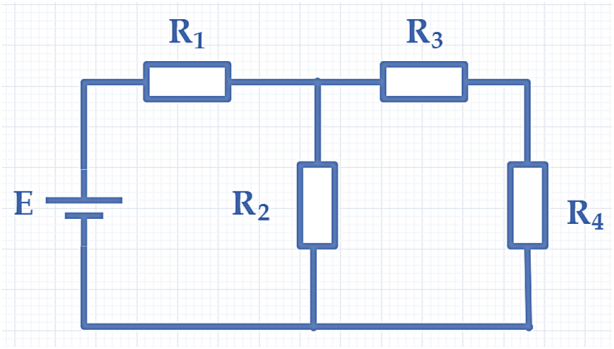
Pour appliquer ce théorème, vous suivez généralement ces étapes, qui sont similaires à celles du théorème de Thévenin. Sauf que, on calcule résistance équivalente, généralement notée R_N le courant de court-circuit (I_N) entre les bornes A et B lorsque le circuit est court-circuité.

1. Identifier la charge.
2. Débrancher la charge.
3. Calculer le courant de court-circuit (I_N) entre les bornes A et B lorsque le circuit est court-circuité.
4. Calculer la résistance équivalente, généralement notée R_N, entre A et B après avoir éteint les sources de courant actives.
5. Une fois que vous avez R_N et I_N, vous pouvez construire le circuit équivalent de Norton en plaçant une source de courant idéale de valeur I_N en parallèle avec une résistance de valeur R_N entre les bornes A et B.
6. Reconnectez la charge et effectuez les calculs nécessaires

Exemple :

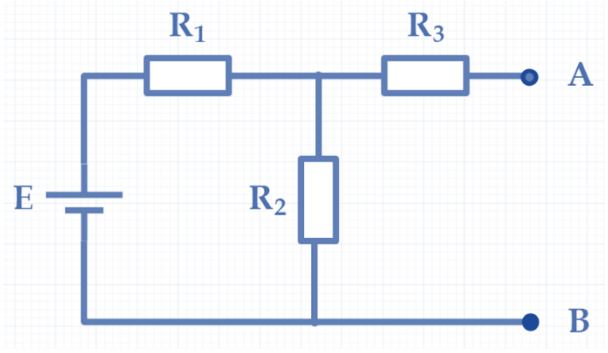
Prenons le montage de la figure suivante :

$E = 20V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = R_4 = 10\Omega$

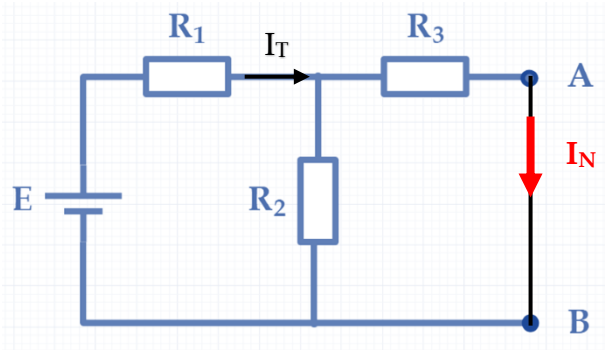


Calculer la tension entre les bornes de R_4 en utilisant le théorème de Norton

1. **Identifiez** la charge : c'est la résistance R_4
2. **Débrancher** la charge :



3. **Calculer le courant de court-circuit (I_N) entre les points A et B**

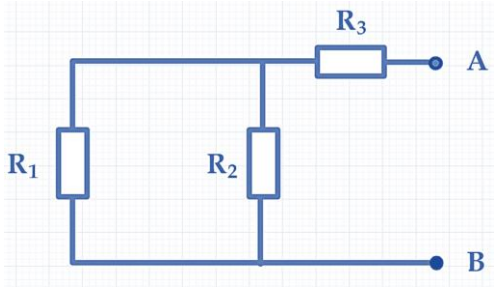


Mous utilisons le diviseur de courant :

$$I_N = \frac{R_2}{R_1+R_2} I_{tolal} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{E}{R_{eq}} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{E}{(R_2//R_3)+R_1} = \frac{R_2}{R_1+R_2}\frac{E}{\frac{R_2R_3}{R_2+R_3}+R_1}$$

A.N : $I_N = 1.60A$

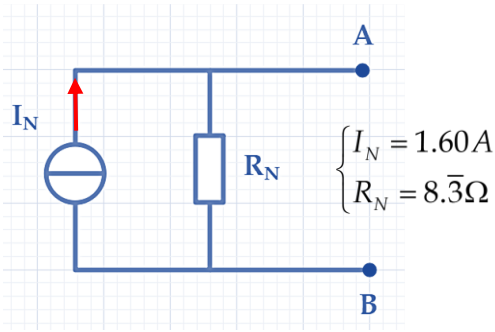
4. **Calculez** la résistance équivalente (**R_N**) en court-circuitant toutes les sources :



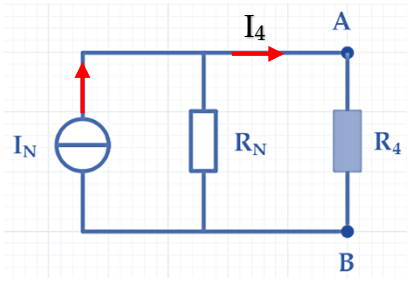
$$R_N = R_{eq} = R_3 + (R_1//R_2) = R_3 + \frac{R_1R_2}{R_1+R_2}$$

A.N : $R_N = 8.\overline{3}\,\Omega$

5. **Représentez** le circuit équivalent de Norton :



6. **Reconnectez la charge et effectuez les calculs nécessaires**



En appliquant le diviseur de courant pour calculer I_4 : $I_4 = \frac{R_N}{R_4 + R_N} I_N$

A.N : $I_4 = \frac{8.\overline{3}}{10 + 8.\overline{3}} \times 1.60 = 0.726A$

On déduit : $U_4 = R_4 I_4 = 10 \times 0.726 = 7.26V$

- ***Conclusion*** *:* Le circuit équivalent de Norton est très utile pour simplifier l'analyse de circuits complexes, en remplaçant une partie de circuits plus vastes par une source de courant et une résistance en parallèle.

I.10.4 Equivalence Thévenin-Norton

Le théorème de Norton et le théorème de Thévenin sont équivalents et peuvent être utilisés interchangeables en fonction de la préférence de l'analyste ou de la nature du circuit. Cependant, ils sont deux méthodes différentes pour simplifier des circuits électriques complexes en remplaçant une partie de ces circuits par un équivalent plus simple. Voici une comparaison entre les deux dans le tableau suivant :

	Théorème de Thévenin	Théorème de Norton
Nature de l'équivalent -Composants principaux	Une source de tension idéale en série avec une résistance (E_{th} et R_{th})	Une source de courant idéale en parallèle avec une résistance (I_N et R_N)
Application préférentielle	Préféré pour des analyses basées sur des tensions, par exemple lorsque vous avez besoin de déterminer la tension à travers une charge connectée entre les bornes	Préféré pour des analyses basées sur le courant, en particulier lorsque vous avez besoin de calculer le courant à travers une charge connectée entre les bornes
Conversion entre les deux	On peut facilement convertir un équivalent de Thévenin en équivalent de Norton, et vice versa, en utilisant la loi d'Ohm.	
Équivalence	Les deux théorèmes sont équivalents en termes de prédictions de comportement de circuit. Cela signifie qu'un circuit représenté en utilisant le théorème de Thévenin ou le théorème de Norton donnera les mêmes résultats pour le courant et la tension dans des charges connectées entre les bornes	

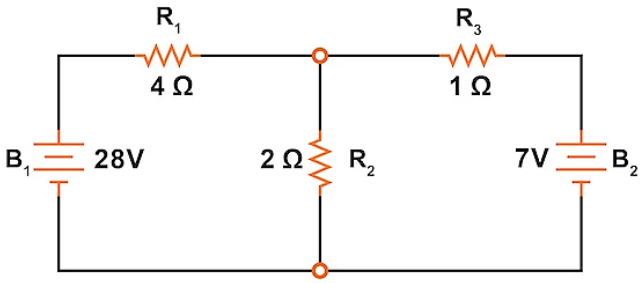
En fin de compte, le choix entre le théorème de Thévenin et le théorème de Norton dépend de la nature de l'analyse que vous effectuez et de votre préférence personnelle quant à la manière dont vous préférez représenter le circuit équivalent.

Le passage du modèle d'un générateur de Thévenin à celui d'un générateur de Norton conduit à trouver :

$$R_N = R_{th} \qquad \text{et} \qquad I_N = \frac{E_{th}}{R_{th}}$$

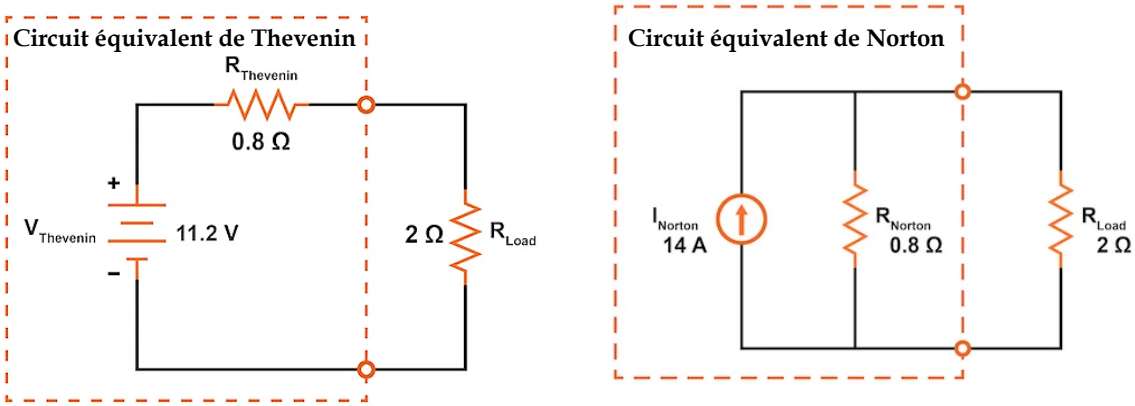
Example :

Prenons le montage de la figure suivante :



Si vous savez que la charge est la résistance R_2, trouvez d'abord le circuit équivalent de Thévenin, puis dérivez le circuit de Norton.

Solution :



I.10.5 Théorème de Millman

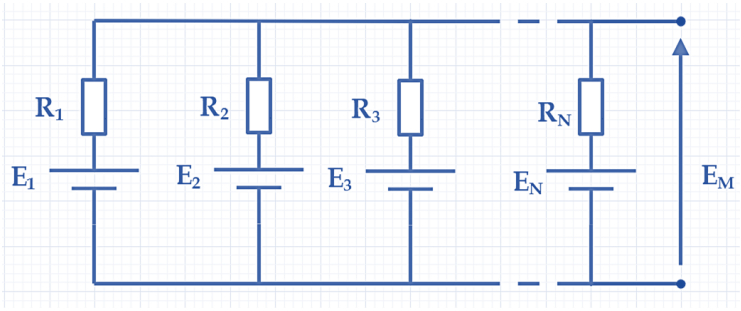
Le théorème de Millman est également un principe utilisé pour simplifier l'analyse des réseaux électriques. Il permet de déterminer la tension à un nœud d'un réseau complexe composé de plusieurs résistances et sources de tension ou de courant en parallèle. Il a été découvert par Jacob Millman en 1936 et est largement utilisé depuis lors pour résoudre des problèmes complexes liés aux circuits.

Le théorème de Millman s'énonce comme suit :

Pour résoudre un réseau de résistances en parallèle avec des sources de tension ou de courant, on peut considérer que les tensions aux bornes de chaque résistance sont pondérées par leur inverse de la résistance. On calcule ensuite la somme de ces produits et on la divise par la somme des inverses des résistances.

Mathématiquement, cela se traduit de la manière suivante :

Supposons que vous ayez un réseau de n résistances en parallèle, notées R_1, R_2, ..., R_n, avec des tensions E_1, E_2, ..., E_n respectivement aux bornes de ces résistances, et que vous ayez également des sources de tension ou de courant en parallèle.



La tension U_M au nœud commun peut être calculée comme suit :

$$E_M = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}} = \frac{\pm\frac{E_1}{R_1} \pm \frac{E_2}{R_2} \pm \ldots \pm \frac{E_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}}$$

En d'autres termes, vous effectuez la somme des produits de chaque tension par l'inverse de la résistance correspondante, puis divisez cette somme par la somme des inverses des résistances individuelles.

Remarques :

- Le signe de 'E' dans la formule de Millman dépend de la direction de la tension E_M choisée, c'est-à-dire qu'il est positif s'ils ont la même direction et négatif dans le cas contraire.
- On peut appliquer le théorème de Millman si la force électromotrice d'une source de tension dans une branche est nulle.
- Une branche avec une source de tension et une résistance nulle ne doit pas être incluse dans le calcul du théorème de Millman.
- Tell que le grandeur $\frac{E_i}{R_i}$ correspond au courant, une branche avec une source de courant doit être incluse directement dans le calcul du théorème de Millman $\left(\frac{E_1}{R_1} \pm \frac{E_2}{R_2} \pm I_1 \pm \ldots\right)$
- On peut écrire la formule de Millman en fonction des conductances comme ce suite :

$$E_M = \sum_{i=1}^{n} G_i E_i \Big/ \sum_{i=1}^{n} G_i$$

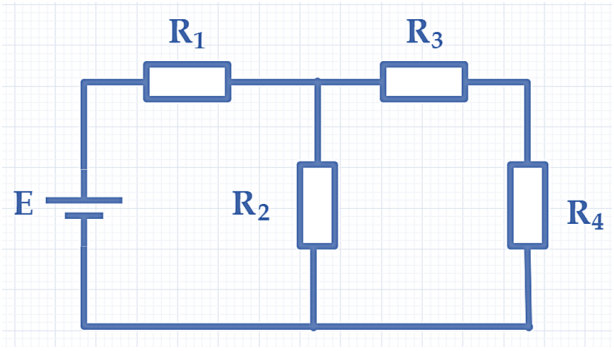
Conclusion :

Le théorème de Millman est particulièrement utile pour simplifier l'analyse de réseaux électriques complexes, car il permet de réduire plusieurs résistances en parallèle en une résistance équivalente unique, simplifiant ainsi les calculs. Pour appliquer ce théorème, il est faut ignorer les branches avec des résistances nulles, car elles ne contribueront pas de manière significative à la tension équivalente du circuit. En d'autres termes, seules les sources de tension en parallèle avec des résistances non nulles doivent être prises en compte dans le calcul.

Example 1 :

Prenons le montage de la figure suivante :

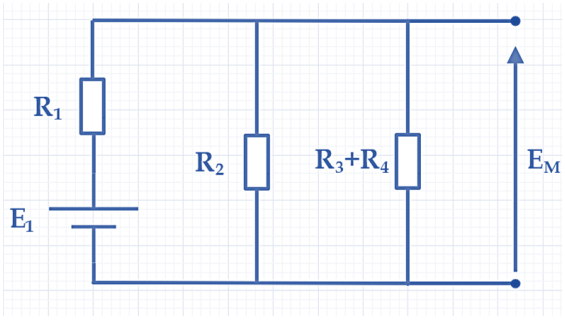
$E = 20V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = R_4 = 10\Omega$



Calculer la tension entre les bornes de R_4 en utilisant le théorème de Millman

Solution :

Le circuit peut être simplifié comme suit :



En appliquant le théorème de Millman : $E_M = \dfrac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}} = \dfrac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{0}{R_2} + \frac{0}{R_3 + R_4}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + . \frac{1}{R_3 + R_4}}$

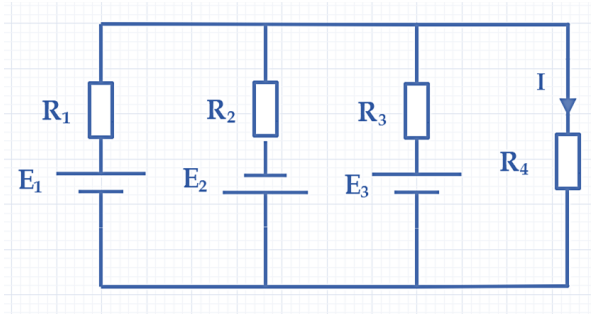
Suivant le diviseur de tension : $U_4 = \dfrac{R_4}{R_3 + R_4} E_M$.

A.N : E_M=10.89 V et U_4=7.26 V

Example 2 :

Prenons le montage de la figure suivante :

$$E_1 = 20V, E_2 = 10V, E_3 = 5V, R_1 = R_3 = 5\Omega,\ R_2 = R_4 = 10\Omega$$



Trouver le courant I qui traverse R_4 en utilisant le théorème de Millman.

Solution :

Pour trouver le courant I traversant R_4 en utilisant le théorème de Millman, vous pouvez suivre deux méthodes.

- **Méthode 1 :**

Nous appliquons le théorème de Millman sur les quatre branches :

$$E_M = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}} = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3} + 0}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} \qquad \text{A.N : } E_M = \frac{\frac{20}{5} - \frac{10}{10} + \frac{5}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10}} = \frac{4}{\frac{3}{5}} = \frac{20}{3} = 6.\bar{6}V$$

Donc : $I = \frac{E_M}{R_4}$ A.N : $I = \frac{6.\bar{6}}{10} = 0.\bar{6}A$

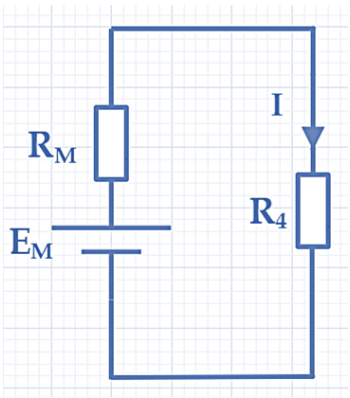
- **Méthode 2 :**

Nous appliquons le théorème de Millman sur les trois premières branches (sans charge):

$$E_M = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}} = \frac{\frac{E_1}{R_1} - \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} \qquad \text{A.N : } E_M = \frac{\frac{20}{5} - \frac{10}{10} + \frac{5}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{5}} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8V$$

Nous pouvons simplifier le circuit comme ce suit :

$$\begin{cases} E_M = 8V \\ R_M = R_{Th} = R_1 // R_2 // R_3 = 2\Omega \end{cases}$$



Donc : $I = \dfrac{E_M}{R_M + R_4}$

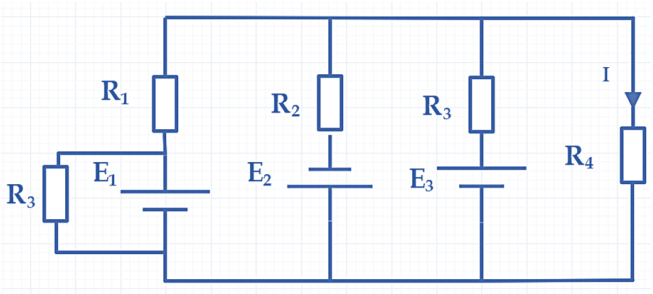
A.N : $I = \dfrac{8}{2+10} = 0.\bar{6}A$

Example 03 :

Un circuit est donnée comme le montre la figure ci-dessus.

$$E_1 = 30V, E_2 = 20V, E_3 = 12V, R_1 = 5\Omega, R_2 = 10\Omega, \ R_3 = 4\Omega, R_4 = 10\Omega$$

- Calculez le courant I traversant la résistance R_4, puis déduisez la tension aux bornes de R_4.



Aide :

- Utilisez le théorème de Millman pour réduire le circuit donné.
- Trouvez la résistance équivalente (la résistance de Thevenin) en court-circuitant les sources de tension.
- Maintenant, vous pouvez **facilement** trouver le courant et déduire la tension.

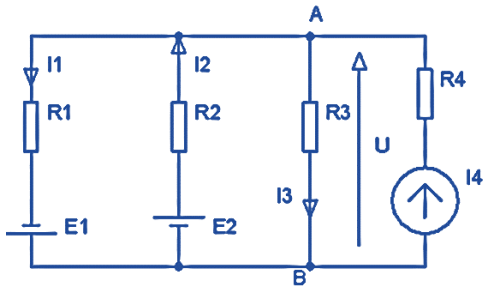
Exemple 04 :

$E_1 = 5V$, $E_2 = 12V$, $I_4 = 3$ mA, $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = R_3 = 2k\Omega$

1. Calculer la tension U_{AB} entre les points A et B.

2. Calculer et indiquer le sens du courant dans chaque résistance

3. Vérifier la loi des nœuds



I.10.6 Théorème de Kennelly

I.10.6.1 Montage étoile et montage triangle

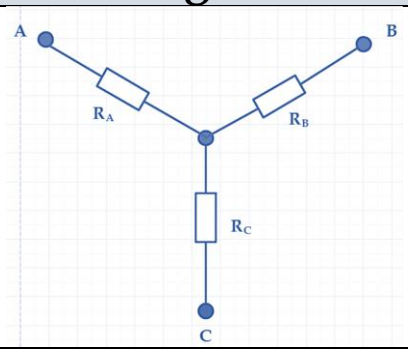
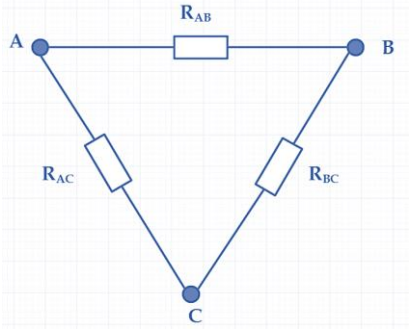
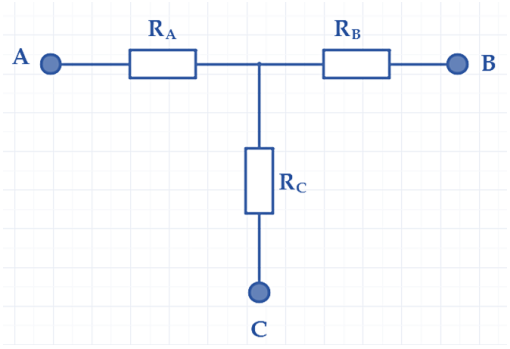
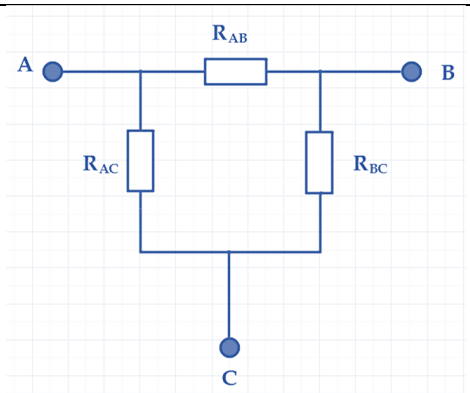
L'association en étoile et en triangle des dipôles passifs est une méthode qui permet de simplifier la résolution de circuits électriques complexes en transformant une configuration en une autre. Cela facilite l'analyse et la résolution de problèmes dans les circuits électriques, en particulier lorsqu'il y a des combinaisons de résistances, d'inductances et de capacités dans un circuit.

- **Association en étoile :**

Dans une association en étoile, les composants du circuit sont connectés de manière à former une structure qui ressemble à une étoile. Dans un réseau en étoile, trois composants sont généralement connectés à un point commun, qui est le sommet de l'étoile comme le montre le tableau ci-dessous. L'association en étoile peut trouver sous la forme de "Y" ou "T".

- **Association en triangle (ou delta) :**

Dans une association en triangle, les composants du circuit sont connectés de manière à former une structure qui ressemble à un triangle. Dans un réseau en triangle, chaque composant est connecté directement à deux autres composants. L'association en triangle peut trouver sous la forme de "Δ" ou "Π".

Montage étoile	Montage triangle
	
Forme Y	**Forme Δ**
	
Forme T	**Forme Π**

I.10.6.2 théorème de Kennely

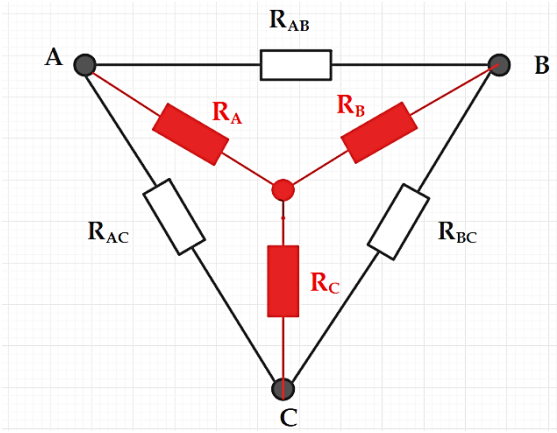
Le théorème de Kennelly, également connu sous le nom de théorème de Kennelly-Tyler, concerne la transformation entre les configurations en étoile (Y) et en triangle (Δ) pour les réseaux électriques linéaires. Le théorème de Kennelly stipule que les réseaux étoile et triangle équivalents sont équivalents s'ils sont connectés à la même source de tension ou de courant et si les composants individuels sont équivalents.

En d'autres termes, si vous avez un réseau en étoile et un réseau en triangle qui sont équivalents en termes de tension ou de courant appliqué et de composants, alors ils peuvent être interchangeables dans l'analyse du circuit.

Le théorème de Kennelly permet de simplifier l'analyse des circuits électriques, car il offre la possibilité de choisir la configuration qui facilite le plus la résolution du problème. Voici comment fonctionne la transformation en étoile-triangle :

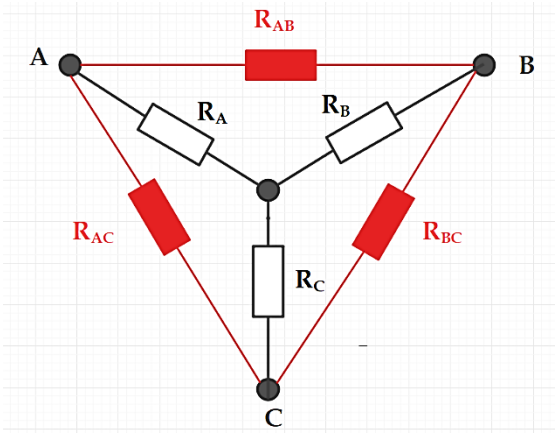
a. Transformation du triangle (Δ) en étoile (Y) :

$$\begin{cases} R_A = \dfrac{R_{AB}R_{AC}}{R_{AB}+R_{AC}+R_{BC}} \\ R_B = \dfrac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB}+R_{AC}+R_{BC}} \\ R_C = \dfrac{R_{AC}R_{BC}}{R_{AB}+R_{AC}+R_{BC}} \end{cases}$$



b. Transformation de l'étoile (Y) au triangle (Δ) :

$$\begin{cases} R_{AB} = \dfrac{R_AR_B + R_AR_C + R_BR_C}{R_C} \\ R_{AC} = \dfrac{R_AR_B + R_AR_C + R_BR_C}{R_B} \\ R_{BC} = \dfrac{R_AR_B + R_AR_C + R_BR_C}{R_A} \end{cases}$$

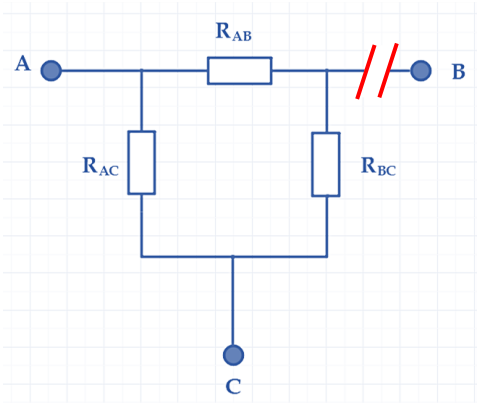


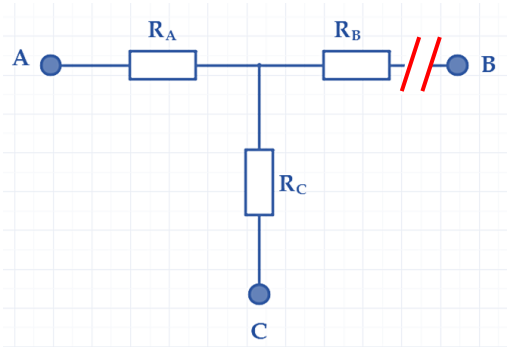
I.10.6.3 Démonstration du théorème

- **Transformation du triangle (Δ) en étoile (Y)**

Selon Kennely, les deux montages représentent le même comportement. En mettant en l'air (ciruit ouvert) point par point (A, B et C) du circuit, nous aurons encore le même comportement en étoile et en triangle.

— Nous commançons par d'ouvrons le point B comme le montre la figure ci-dessous:





Montage triangle donne : $V_{AC} = \mathrm{R}_{eq} \times I_A = \left[R_{AC} \,//\, (R_{AB} + R_{BC})\right] \times I_A$

Montage étoile donne : $V_{AC} = \mathrm{R}_{eq} \times I_A = (R_A + R_C) \times I_A$

Donc : Req(Δ)=Req(Y) ; $R_A + R_C = \dfrac{R_{AC} \times (R_{AB} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{AB} + R_{BC}}$.....(1)

— Si on ouvre C, on trouve : $R_A + R_B = \dfrac{R_{AB} \times (R_{AC} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$.....(2)

— Si on ouvre C, on trouve : $R_B + R_C = \dfrac{R_{BC} \times (R_{AC} + R_{AB})}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$.....(3)

Pour calculer R_A, il suffit de calculer l'expression globale correspondant à (1) +(2) - (3) pour laquelle on obtient : $2R_A = \dfrac{2R_{AC}R_{AB}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$; $R_A = \dfrac{R_{AC}R_{AB}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$

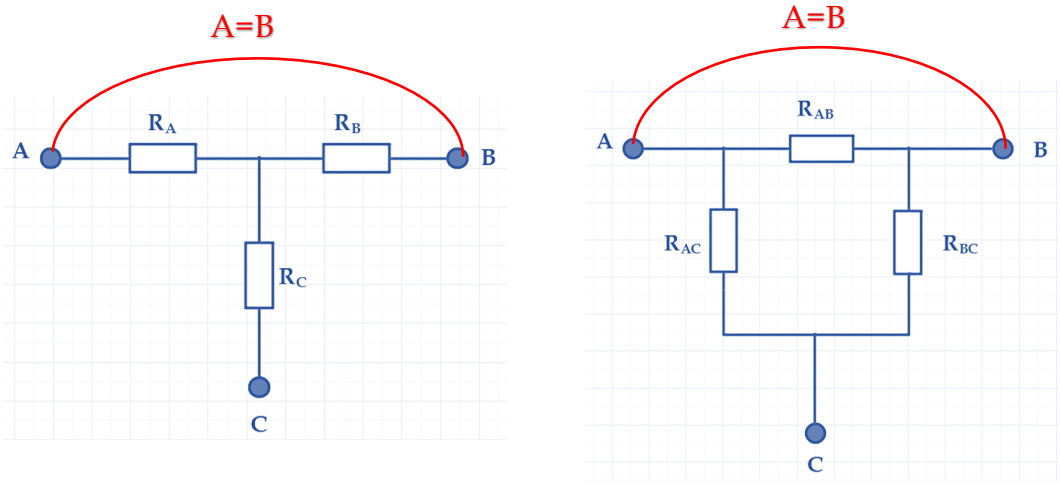
Avec (3) - (2) + (1) puis (2) - (1) + (3) on obtient respectivement :

$$R_C = \frac{R_{AC}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}} \qquad \text{et} \qquad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

- **Transformation du l'étoile (Y) en triangle (Δ)**

En court-circuitant brance par branche (AB, AC et BC) du circuit, nous aurons encore le même comportement en étoile et en triangle.

— Nous commançons par mettre A et B en court-circuit comme le montre la figure ci-dessous:



Montage étoile donne : $V_{AC} = V_{BC} = \mathrm{R}_{eq} \times I = \left[R_C + (R_A // R_B)\right] \times I$

Montage triangle donne : $V_{AC} = V_{BC} = \mathrm{R}_{eq} \times I = \left(R_{AC} // R_{BC}\right) \times I$

Equivalence étoile-triangle donne : Req(Δ)=Req(Y) ; $\frac{R_{AC}R_{BC}}{R_{AC}+R_{BC}} = R_C + \frac{R_A R_B}{R_A + R_B}$.....(1)

— Si on court-circuite A et C, on trouve : $\frac{R_{AB}R_{BC}}{R_{AB}+R_{BC}} = R_B + \frac{R_A R_C}{R_A + R_C}$.....(2)

— Si on court-circuite B et C, on trouve : $\frac{R_{AB}R_{AC}}{R_{AB}+R_{AC}} = R_A + \frac{R_B R_C}{R_B + R_C}$.....(3)

Avant d'effectuer des calculs globaux, il est possible de transformer chaque relation, ainsi :

$$\begin{cases} \dfrac{R_A.R_B + R_A.R_C + R_B.R_C}{R_A + R_B} = \dfrac{R_{AC}.R_{BC}}{R_{AC} + R_{BC}} \\ \dfrac{R_A.R_C + R_A.R_B + R_B.R_C}{R_A + R_C} = \dfrac{R_{AB}.R_{BC}}{R_{AB} + R_{BC}} \\ \dfrac{R_B.R_C + R_A.R_B + R_A.R_C}{R_B + R_C} = \dfrac{R_{AB}.R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{R_A + R_B}{R_A.R_B + R_A.R_C + R_B.R_C} = \dfrac{R_{AC} + R_{BC}}{R_{AC}.R_{BC}} \quad (1') \\ \dfrac{R_A + R_C}{R_A.R_B + R_A.R_C + R_B.R_C} = \dfrac{R_{AB} + R_{BC}}{R_{AB}.R_{BC}} \quad (2') \\ \dfrac{R_B + R_C}{R_A.R_B + R_A.R_C + R_B.R_C} = \dfrac{R_{AB} + R_{AC}}{R_{AB}.R_{AC}} \quad (3') \end{cases}$$

Il suffit maintenant par exemple de calculer l'expression globale correspondant à (1') - (2') + (3') pour laquelle on obtient :

$$\frac{2R_B}{R_A.R_B + R_A.R_C + R_B.R_C} = \frac{R_{AC} + R_{BC}}{R_{AC}.R_{BC}} - \frac{R_{AB} + R_{BC}}{R_{AB}.R_{BC}} + \frac{R_{AB} + R_{AC}}{R_{AB}.R_{AC}}$$

$$= \frac{R_{AC}.R_{AB} + R_{BC}.R_{AB} - R_{AC}.R_{AB} - R_{AC}.R_{BC} + R_{AB}.R_{BC} + R_{AC}.R_{BC}}{R_{AB}.R_{AC}.R_{BC}} = \frac{2R_{AB}.R_{BC}}{R_{AB}.R_{AC}.R_{BC}} = \frac{2}{R_{AC}}$$

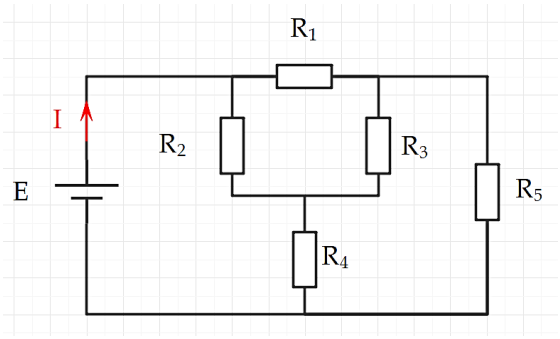
Soit finalement : $$R_{AC} = \frac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_B}$$

Avec (2′) - (3′) + (1′) puis (3′) - (1′) + (2′) on obtient respectivement :

$$R_{BC} = \frac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_A} \quad \text{et} \quad R_{AB} = \frac{R_A R_B + R_A R_C + R_B R_C}{R_C}$$

Exemple 01:

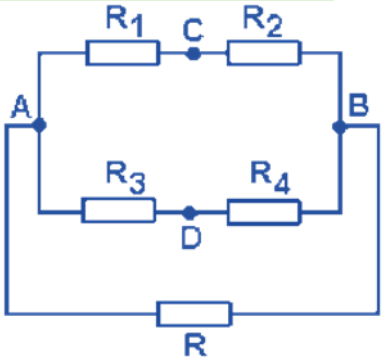
Soit le circuit suivant : $R_1 = R_3 = R_5 = \mathbf{5\Omega}; R_2 = R_4 = \mathbf{10\Omega}; E = \mathbf{20}V$



Calculer le courant I delivré par le génerateur :

Exemple 02:

Ce réseau représente les élément passifs d'un pont de Wheatstone, dans le cas où la résistance interne de l'alimentation n'est pas négligeable.



Calculer la résistance équivalente au réseau :

a) vu de A et B

b) vu de C et D

Application numérique: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = \mathbf{350\Omega}; R = \mathbf{50\Omega}$